UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Documento de Análisis y Diseño

de

Plataforma IoT para la compartición de estaciones de carga privadas para vehículos eléctricos

Fecha: 03/11/2025
Versión: 1.0

Integrantes del grupo:
Gabriel Arias
Javier Martínez

Profesores:
Mohammed Abelhamid
José Manuel Martínez

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Problema a resolver 4
1.2. Acercamiento a la solución 4
1.3. Estado del Arte y de la Técnica 4

2. Requisitos del Sistema **9**
2.1. Requisitos Funcionales 9
2.2. Requisitos No Funcionales 10
2.3. Requisitos de Interfaces 10
2.4. Requisitos de Ambiente 11
2.4.1. Hardware de Desarrollo 11
2.4.2. Software de Desarrollo 12
2.5. Perfiles de Usuario 12

3. Planificación del Proyecto **14**
3.1. Objetivo General 14
3.2. Objetivos Específicos 14

4. Diseño de Arquitectura del Sistema **15**
4.1. Esquema General del Sistema 15
4.2. Arquitectura del Sistema 15
4.3. Descripción de Módulos 15
4.4. Matriz de Requisitos Funcionales y Módulos 16

5. Módulos del Sistema **18**
5.1. M1: Capa de Percepción 18
5.2. M2: Capa de Red 18
5.3. M3: Capa de Servicio 18
5.4. M4: Capa de Aplicación 19
5.5. M5: Capa de Negocio 20

6. Diseño de Interfaces **20**
6.1. Modelo de Navegación 20
6.2. Diseño de Interfaces Usuarias 22

7. Prototipo **25**
7.1. Marco General 25
7.1.1. Hitos Principales del Proyecto 26
7.1.2. Revisión de Requerimientos 26
7.1.3. Revisión de Diseño 27
7.1.4. Entorno de Soporte y Desarollo 27
7.2. Revisión del Prototipo 28
7.2.1. Contexto General del Prototipo 28
7.2.2. Esquema General de Componentes del Prototipo 28
7.2.3. Descripción de Componentes 29
7.2.4. Interfaces Implementadas en el Prototipo. 34
7.3. Verificación y Validación 48

7.3.1. Verificación 48
7.3.2. Validación 48
7.3.3. Plan de Testing 48
7.3.4. Análisis Crítico y Evaluación de Riesgos 49

8. Gestión de Riesgos **49**
8.1. Supuestos 49
8.2. Dependencias 49
8.3. Restricciones 50
8.4. Riesgos 50

9. Despliegue de la plataforma **51**
9.1. Frontend 51
9.2. Backend 51

10. Conclusión **52**

1. Introducción

El mundo está sufriendo un cambio drástico con respecto a la energía, con una conciencia ambiental mayor que impulsa el uso de energías renovables. Por lo que se está buscando un reemplazo o alternativa a los combustibles fósiles. Es por esta razón que los fabricantes de automóviles empezaron a diseñar modelos híbridos, que ocupan tanto combustibles fósiles como electricidad para poder funcionar, y totalmente eléctricos [1].

La venta de automóviles eléctricos (EV) en Chile ha ido en aumento año tras año de forma exponencial [2], por lo que se espera que para 2035 se vendan exclusivamente automóviles eléctricos. Esto implica que también tiene que haber una disponibilidad de electrolineras suficiente para la demanda de carga por parte de los vehículos. Este año 2024, se vendieron un total de 4.500 unidades en Chile, correspondientes a la mitad de las unidades en circulación.

Según ANAC [3], actualmente hay un total de 1.240 cargadores para autos eléctricos livianos y medianos. Siendo 336 unidades destinadas a la carga pública, mientras que 904 para carga privada. La diferencia entre una estación de carga pública y una privada, es el acceso al público que estas poseen. La instalación de estaciones de carga es un proceso lento y costoso, no solo en temas de costo de instalación/mantención [4] sino también de un tema energético. [5] Este último tema es crucial de evaluar, al momento de realizar una instalación de una estación de carga, ya que tiene que adecuarse a las condiciones que proporciona el sistema eléctrico de la localidad. La tensión en el sistema eléctrico acá en Chile es de 220 voltios ([V]) con un amperaje variable entre 10, 16 o 25 amperes ([A]) [6] [7]. Con respecto a las estaciones de carga (CS), hay diversos modelos [8] [9] [10] que varían en la potencia desde los 2,2, 7, 22 y hasta 400 kilowatts ([kW]), por lo que hay muchas opciones de potencia con las que trabajar; esto afecta a la velocidad de carga y la energía que necesita para poder funcionar eficazmente.

Además de las distintas potencias con las que trabajan las estaciones de carga. Existen 4 modos en los que se se pueden conectar los EV al sistema eléctrico. El modo 1 es una conexión a una toma de la corriente alterna (AC) de una instalación eléctrica existente, como lo puede ser un enchufe en una casa, esta corriente se transforma en corriente directa (DC) con un inversor AC/DC que está dentro del vehículo; por la incertidumbre de la instalación eléctrica, es el modo menos recomendable y está limitada la potencia que puede alcanzar la carga; alcanza hasta los 3,5[kW]. El modo 2, se puede diferenciar del modo 1, ya que se incorpora un sistema de seguridad, este comprueba que haya toma a tierra, posee protecciones y tiene la posibilidad de seleccionar la velocidad de carga, este también se enchufa a una instalación AC y el vehículo se incorpora al control de la carga; tiene una potencia hasta 2,2[kW] monofásico o 11[kW] trifásico. Por otro lado, el modo 3 se conecta mediante un cable dedicado, a un equipo que es el encargado de controlar de forma inteligente la carga y la seguridad en el proceso, este modo también se conecta a AC; alcanza los 3,5[kW] monofásico y 44[kW] trifásico. Mientras que el modo 4 se conecta a una fuente DC, el cargador tiene un rectificador AC/DC, por lo tanto puede alcanzar potencias sobre 40[kW] y poseen un alto nivel de control de carga; este tipo de instalaciones son las más costosas.

1.1. Problema a resolver

La actual oferta de estaciones de carga **no será suficiente** para satisfacer el ritmo de crecimiento en la demanda de vehículos eléctricos. En Chile, la mayoría de los hogares cuenta con una red eléctrica monofásica de 220[V] y un máximo de 25[A], lo que permite una potencia máxima teórica de 5.5kW. Sin embargo, para evitar sobrecargas o cortes frecuentes, las instalaciones domésticas suelen limitarse a potencias cercanas a los 2.2kW. Este tipo de carga lenta implica que una recarga completa (de 0 % a 100 %) puede tardar varias horas, lo que hace necesario contar con mecanismos de **planificación y gestión del tiempo de carga** para no afectar la experiencia del usuario.

1.2. Acercamiento a la solución

Con el objetivo de mitigar la limitada disponibilidad de estaciones de carga, se propone una solución basada en la transformación de estaciones de carga privadas en puntos de acceso público. Esta conversión se gestionará mediante una plataforma de *Internet of Things* (IoT), que permitirá a los propietarios compartir sus estaciones con usuarios externos, ampliando así la oferta disponible y sorteando las restricciones actuales del sistema.

La implementación de esta plataforma requerirá diversos componentes tecnológicos, entre ellos microcontroladores, sensores y otros dispositivos embebidos, así como servicios web, bases de datos, servidores y aplicaciones móviles. Estos elementos se integrarán para conformar una arquitectura robusta, escalable y funcional.

Como funcionalidad principal, se busca un sistema de emparejamiento, que sirva tanto a los usuarios que necesiten cargar su vehículo como a dueños o administradores de estaciones de carga, que les muestre ofertas de estaciones de carga *ad hoc* a las preferencias y necesidades del EV. Esto consideraría la demora de la carga como el costo de uso.

1.3. Estado del Arte y de la Técnica

Tras la investigación de proyectos similares, se recopilaron múltiples papers de utilidad, cuyo aporte está descrito en la sección contribución. Se enumeran los papers compilados.

Paper	Autores	Año	Enlace	Contribución
WEcharge: democratizing EV charging infrastructure	Md Umar Hashmi, Mohammad Meraj Alam, Ony Lalai et al.	2024	https://ieeexplore.ieee.org/document/9841835	Plantea estaciones de carga privadas compartidas al público mediante plataforma digital, presenta algoritmos de emparejamiento para asignar la mejor estación de carga a los usarios.
Enhancing EV Charging Stations Through IoT Platforms and Service-Mobility App Landscape Station Using the Internet of Things	Philipp Hofer, Dimitri Petrik, Georg Herzwurm	2024	https://ieeexplore.ieee.org/document/10794261	Plataforma IoT con una tienda de servicios para mejorar la infraestructura de carga y adaptarla a las necesidades de los usuarios.
Smart and Sustainable Wireless Electric Vehicle Charging Strategy with Renewable Energy and Internet of Things Integration	Sheeraz Iqbal, Nahar F. Alshammari, Mokhtar Shahida	2024	https://www.mdpi.com/2071-1050/16/6/2487	Sistema de carga inalámbrico, automatización de carga de vehiculo, monitoreo en tiempo real con aplicación Blynk, implementación de sistema de seguridad RFID.
Solar parking lot management: An IoT platform for smart charging EV fleets, using real-time data and production forecasts	Alberto Varone, Zeno Heilmann, Guido Porruvecchio	2024	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032123007037?via%3Dihub	Utiliza carga potenciada por energía solar, implementa gestión de carga en base a algoritmos basados en la producción de energía de paneles solares.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación de la página anterior

Paper	Autores	Año	Enlace	Contribución
A Blockchain-Supported Framework for Charging Management of Electric Vehicles	Marina Dorokhova, Jérémie Vianin, Jean-Marie Aurand	2022	https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7144	Implementa compartición de estaciones de carga mediante transacciones de Ethereum con una implementación de aplicación web/movil.
Smart Wireless EV Charging Station Using Raspberry Pi and Web-Based Monitoring	Kabilamani, Karthikeyan, Praanesh, Karthik	2023	https://ieeexplore.ieee.org/document/10894144	Implementa un sistema de monitoreo remoto para la estación de carga (enfocada en los dueños de las estaciones) donde además de ver el consumo y el estado de las baterías, sino que también mide la temperatura del ambiente, con la finalidad de detectar de forma temprana incendios. Mandando alertas al usuario.
Electrical Vehicle Smart Charging Using the Open Charge Point Interface (OCPI) Protocol	Sylvain Guillemin, Romain Choulet, Gregorio Guyot, Sothun Hing	2024	https://www.mdpi.com/1996-1073/17/12/2873	Se propone separar el rol del Proveedor de Servicios de Carga (SCSP) y el Operador del Punto de Carga (CPO) usando OCPI para garantizar interoperabilidad con el EMS, optimizando la gestión de energía fotovoltaica, reduciendo costes de carga y adaptándose a las preferencias de usuario y límites de la red.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación de la página anterior

Paper	Autores	Año	Enlace	Contribución
A Design of Smart Charging Architecture for Battery Electric Vehicles	Riza, Yusuf Margowadi, Prasetyo Aji, Dwidharma Priyasta, Estiko Rijanto, Eka Rakhman Priandana	2024	`https://ieeexplore.ieee.org/document/10408308`	Se presenta una arquitectura que conecta el sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) con un sistema de monitoreo de la red (EPMS) vía IoT, usando OCPP y MQTT para ajustar dinámicamente los patrones de carga según la disponibilidad de energía y la estabilidad de la red.
A Monitoring System for Electric Vehicle Charging Stations: A Prototype in the Amazon	Elen Lobato, Lucas Prazeres, Iago Medeiros, Felipe Araújo, Denis Rosário, Eduardo Cerqueira, Maria Tostes, Ubiratan Bezerra, Wellington Fonseca, Andréia Antloga	2024	`https://www.mdpi.com/1996-1073/16/1/152`	Gran escalabilidad (hasta 160 estaciones de carga conectadas simultaneamente), proyecto adaptado a la zona amazónica de Brasil.
A System for the Efficient Charging of EV Fleets	Tobias Fleck, Alice Glatz, Sarah Krieger et al.	2024	`https://www.mdpi.com/2032-6653/14/12/335`	El SCS, extensión del proyecto Open e-Mobility, gestiona y distribuye energía en parkings de flotas eléctricas para evitar picos de demanda; validado durante tres años en SAP Labs France.

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación de la página anterior

Paper	Autores	Año	Enlace	Contribución
Smart Systems Employing IoT Devices for Monitoring and Control of Electric Vehicle Residential Charging	Grant M. Fischer; Steven B. Poore; Rosemary E. Alden; Donovin D. Lewis; Dan M. Ionel	2024	`https://ieeexplore.ieee.org/document/10815321`	Benchmark de hardware con sensores de alta resolución y una configuración experimental para la monitorización y comparación de cargadores J1772 de nivel 2. Se centra exclusivamente en la monitorización y el control de cargadores de una sola residencia.
Blockchain-Based Secure and Cooperative Private Charging Pile Sharing Services for Vehicular Networks	Yuntao Wang; Zhou Su; Jiliang Li; Ning Zhang; Kuan Zhang; Kim-Kwang Raymond Choo	2022	`https://ieeexplore.ieee.org/document/9632411`	Implementa contratos inteligentes de Ethereum para la facturación y el cobro seguros entre múltiples actores en sitios privados y semiprivados suizos; demostración en condiciones reales. Se centra en la digitalización y la confianza descentralizada para una infraestructura compartida.
An Edge-Supported Blockchain-Based Secure Authentication Method and Cryptocurrency-Based Billing System for P2P Charging of Electric Vehicles	A. F. M. Suaib Akhter, Tawsif Zaman Arnob, Ekra Binta Noor, Selman Hizal, Al-Sakib Khan Pathan	2024	`https://www.mdpi.com/1099-4300/24/11/1644`	Diseña autenticación segura y facturación de criptomonedas, utilizando servidores Edge para mayor eficiencia; implementación probada en máquinas virtuales. Se centra en compartir cargadores domésticos privados en una red P2P.

2. Requisitos del Sistema

2.1. Requisitos Funcionales

Se proponen los siguientes requisitos funcionales básicos para el proyecto y se plantea la inclusión paulatina acorde con el proceso de desarrollo.

Cuadro 2: Requisitos Funcionales

ID	**Nombre**	**Descripción**
RF1	Iniciar Sesión Usuario	El sistema permite el uso de cuentas para cada usuario.
RF2	Registrar Usuario	El sistema permite registrar un nuevo usuario.
RF3	Monitorear Recursos Cargador	El sistema permite monitorear los recursos de la estación de carga de un usuario propietario.
RF4	Definir Características Cargador	El sistema permite caracterizar al cargador del usuario oferente, dependiendo del tipo de este.
RF5	Reconocer Tipo de Usuario	El sistema permite discernir entre oferente y demandante de los servicios de carga.
RF6	Cambiar Tipo de Usuario	El sistema permite cambiar entre roles de demandante y oferente según verificación de seguridad.
RF7	Realizar Transacción entre Usuarios	El sistema permite realizar transacciones monetarias entre usuario oferente y demandante.
RF8	Enviar Datos de Sensores	El sistema comunica los datos recopilados de los sensores hacia la red mediante un gateway.
RF9	Transmitir Datos a Internet	El sistema debe permitir que el PCB se conecte a Internet para enviar los datos recopilados por los sensores a un servidor o servicio en la nube.
RF10	Obtener Datos desde Cloud	El usuario puede obtener datos correspondientes a su usuario o las estaciones de carga en “tiempo real´´.
RF11	Medir Carga Realizada	El sistema permite medir el uso de la estación de carga y la carga realizada.
RF12	Gestionar Ubicación de Estaciones	El sistema permite gestionar y administrar la ubicación de las estaciones de carga.

ID	Nombre	Descripción
RF13	Calcular Pago entre Usuarios	El sistema permite calcular la asignación de un pago definido por el oferente.
RF14	Reservas de Estación	El sistema permite a los usuarios realizar la reserva de estaciones de carga, para poder cargar su vehículo.

2.2. Requisitos No Funcionales

Se proponen los siguientes requisitos no funcionales identificados hasta el momento:

Cuadro 4: Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF1	Hardware Pulcro y Resiliente	El sistema debe estar compuesto por hardware de calidad resistente al paso del tiempo.
RNF2	Conectividad Asegurada	El sistema debe disponer de disponibilidad de conexión a internet permanente.
RNF3	Seguridad entre Usuarios	Debe existir relación de confianza mediante protocolos de seguridad informática.
RNF4	Disponibilidad en Plataformas	El software debe ser accesible en navegadores web y aplicación móvil.
RNF5	Diseño Intuitivo	Debe presentar interfaz sencilla de usar y visualmente intuitiva.

2.3. Requisitos de Interfaces

Se proponen los siguientes requisitos de interfaces según lo planificado hasta esta etapa de desarrollo.

Cuadro 6: Eventos Externos

Evento	Descripción	Iniciador	Parámetros	Respuesta
Carga de vehículo	Usuario inicia proceso de carga	Uso del cargador	Tipo de cargador, vehículo	Envío datos a la nube
Reserva de hora	Reserva de horario en aplicación	Selección en app/web	Usuario, cargador, hora	Reserva confirmada
Utilización de cargador	Resumen de uso periódico	Cargas múltiples	Carga total, semanal, mensual	Presentación de gráficas

Cuadro 8: Respuestas del Sistema

Respuesta	Descripción	Parámetros
Envío datos a la nube	Procesamiento de datos de carga	Usuario, carga transmitida, tiempo estimado
Reserva confirmada	Compatibilización de horarios	Agenda del cargador, horario solicitado
Presentación de gráficas	Visualización de datos de uso	Gráficas de carga total, históricos

2.4. Requisitos de Ambiente

2.4.1. Hardware de Desarrollo

Hace falta tiempo para desarrollar en profundidad la extracción de datos de las estaciones de carga. Se asume que, como modelo de negocio, se podrán vender estaciones de carga propias o podrán obtenerse los datos con un dispositivo IoT o que comparta los datos de la estación el administrador de la misma. Los requisitos para este prototipo IoT son los siguientes:

1. **ESP32**: Es una placa de desarrollo con microcontrolador que integra Wi-Fi y Bluetooth, ideal para proyectos de IoT. Ofrece gran capacidad de procesamiento y múltiples pines de entrada/salida. Ocupa el mismo lenguaje de Arduino, por lo que es fácil de configurar y consume poca energía.

2. **Cargador macho-hembra:** Se instalará el dispositivo dentro del cargador para poder intervenir en el proceso de carga de la estación.

3. **Relé estado sólido:** Este dispositivo va a ser controlador por la ESP32 y permitirá el paso de corriente a través del cargador de la estación.

4. **Sensor de efecto Hall:** Este sensor mide la corriente a través de la medición del campo magnético producido en un cable. Este iría dentro del cargador para poder estimar la carga que se está realizando.

2.4.2. Software de Desarrollo

1. **Visual Studio Code**: Editor de texto con compatibilidad con múltiples lenguajes de programación, soporte a repositorios de GIT y con múltiples extensiones desarrolladas por la comunidad de la plataforma, muy útil para la realización del software del proyecto.

2. **Arduino IDE**: Es el IDE de Arduino por excelencia, va a servir para configurar la ESP32, cuenta con diferentes librerías, las cuáles son de fácil instalación.

3. **NodeJS**: Compilador y gestor de paquetes del lenguaje de programación TypeScript, éste resulta de utilidad para gestionar la API y gran parte de los paquetes de la capa de aplicación (manejo de interfaces de usuario, gráficas, etc.).

4. **MongoDB Atlas**: Servicio de base de datos en la nube basado en archivos JSON, su facilidad de uso y flexibilidad de entradas va a ser fundamental para el almacenamiento de datos de carga para cada cargador.

5. **React Vite/Capacitor**: Framework seleccionado para realizar la interfaz gráfica de la capa de aplicación, gracias a su popularidad cuenta con una gran cantidad de extensiones de uso libre que permiten gran flexibilidad para la implementación del frontend del proyecto, adicionalmente para su funcionamiento en celulares se plantea utilizar la utilizad ´´ para potabilizar la aplicación web a una aplicación móvil.

6. **Broker Mosquitto**: Servicio de recepción de datos mediante el protocolo MQTT, esencial para la capa de comunicación, utilizando este protocolo y este broker se establece comunicación de datos entre sensores y la nube.

7. **Hosting Cloud**: Servicio de Hosting de servicios Web, de momento se tiene planeado utilizar el Hosting de "Render´´ para el levantamiento del Backend, Frontend y Broker MQTT en la nube.

2.5. Perfiles de Usuario

Perfil	**Socio-económico y cultural**	**Ocupacional**	**Etario**	**Características físicas, fisiológicas, psicológicas**	**Otros**
Usuario propietario de Estación de Carga de Vehículos Eléctricos (Administrador / Oferente)	Clase media-alta, conciencia ecológica	Profesional urbano	20 a 60 años	▪ Habilidad tecnológica intermedia ▪ Preocupación por seguridad	Vehículo eléctrico propio, cargador de vehículo propio, utilización limitada de su estación de carga.
Usuario Ocasional del servicio de cargas (Demandante)	Clase media-alta, acceso a tecnología	Estudiante / Profesional joven	20 a 60 años	▪ Alta adaptación tecnológica ▪ Movilidad flexible ▪ Presupuesto limitado	Uso compartido de transporte de vehículos eléctricos o propietario de un vehículo eléctrico particular.
Administrador de la plataforma	Clase media-alta, socio de la empresa/plataforma con conocimiento del negocio	Empleado de la empresa	Entre 20 y 50 años	▪ Persona ágil con la resolución de problemas	Es trabajador de la empresa y se dedica a resolver problemas, modificar/agregar/eliminar las estaciones de carga y gestión de los usuarios de la plataforma.

3. Planificación del Proyecto

3.1. Objetivo General

Implementar una plataforma IoT para compartir estaciones de carga para vehículos eléctricos junto con un sistema de reservas para estas mismas.

3.2. Objetivos Específicos

Cuadro 11: Objetivos específicos del proyecto

ID	Nombre	Descripción
OE1	Monitorear las CSs y EVs	Monitorear las estaciones de carga (CS) y los vehículos eléctricos (EV) en tiempo real, utilizando sensores de corriente para registrar el flujo de carga y sensores de proximidad para detectar la ocupación de la estación.
OE2	Desarrollar un sistema de reservas de las estaciones	Desarrollar un sistema de reservas para las estaciones de carga, considerando los distintos casos de uso y posibles usos indebidos, con el objetivo de garantizar eficiencia y equidad en la asignación de recursos.
OE3	Promocionar el compartir las estaciones privadas	Diseñar un sistema de incentivos para motivar a los propietarios de estaciones privadas a compartir sus estaciones, considerando aspectos de seguridad, privacidad y beneficios económicos u operacionales.
OE4	Levantar servidor para el despliegue de la aplicación	Implementar la infraestructura necesaria para desplegar la aplicación, evaluando servicios de servidor en la nube o propios, con el fin de garantizar la transmisión de datos y la conexión entre los distintos módulos del sistema.
OE5	Integrar con métodos de autenticación el control de acceso	Desarrollar un sistema de autenticación para validar la identidad de los usuarios al momento de usar o reservar una estación de carga, garantizando trazabilidad y seguridad en el acceso.
OE6	Transmitir los datos recolectados al servidor	Se transmiten los datos de forma segura y con una tecnología de comunicación establecida. Teniendo un correcto funcionamiento y protección de los datos.

4. Diseño de Arquitectura del Sistema

4.1. Esquema General del Sistema

El sistema va a tener 5 entes clave los cuales son representados en las interacciones mostradas en la figura 1. La estación de carga representa al objeto físico el cual se va a medir, estación de carga (CS) o vehículo eléctrico (EV), los datos medidos van a ser recopilados por un microcontrolador (MCU) y enviados a la nube para su procesamiento. Por parte externa del sistema, están los dos tipos de usuarios que van a interactuar con él.

Figura 1: Esquema general del sistema

4.2. Arquitectura del Sistema

En la figura 2, se puede apreciar de forma más detallada la arquitectura del sistema, reconociendo a grandes rasgos los componentes que tendrá cada módulo y cómo interactúan entre sí.

4.3. Descripción de Módulos

En el Cuadro 7, se pueden identificar los módulos que componen la arquitectura del sistema.

Cuadro 13: Módulos de la arquitectura del sistema

Módulo	**Propósito**
Capa de Percepción (M1)	Capa compuesta por los sensores y actuadores del sistema, la capa se encarga de recopilar información del mundo real necesaria para permitir a la plataforma adaptarse a las limitaciones existentes o plasmar la información recabada de forma útil para el usuario, para el proyecto la componen cargadores, sensores de corriente, sensores de voltaje, sensores de proximidad y una ESP32 para el manejo de datos.

Continúa en la siguiente página

Módulo	Propósito
Capa de Red (M2)	Capa compuesta por los medios de red y protocolos utilizados para permitir el funcionamiento del sistema en Internet, su propósito es permitir la comunicación entre todos los componentes del sistema. Para el proyecto se propone el uso de WIFI para la comunicación de la ESP32 con internet, el uso de protocolo MQTT para su conexión a un bróker MQTT y una comunicación HTTP entre API e interfaz gráfica.
Capa de Servicio (M3)	Capa compuesta por todos los elementos de backend que garantizan la funcionalidad del sistema, su propósito es el manejo y almacenamiento de datos ya anteriormente recopilados desde la capa de percepción o desde la capa de aplicación. Para el proyecto se propone el uso de brokers MQTT, API expressJS y una base de datos MongoDB.
Capa de Aplicación (M4)	Capa compuesta por elementos de visualización y presentación para la plataforma IoT, es decir es la capa de visualización gráfica y depende totalmente de los datos de la capa de servicio, su propósito es presentar grafica y intuitivamente al usuario los datos recopilados de una forma intuitiva y útil, además de manejar elementos propios del usuario, como características definidas por él (Por ejemplo, nombre de usuario, correo, tipo de cargador, etc.) que son enviadas a la capa de servicio para su almacenamiento. Para el proyecto se propone el uso de React para el manejo de esta capa.
Capa de Negocio (M5)	Capa responsable de definir las políticas, reglas de operación, modelos comerciales y estrategias que rigen el funcionamiento y evolución de la plataforma IoT. Es la capa donde se definen los flujos de negocio, es decir, cómo los distintos actores del sistema (usuarios, propietarios de estaciones, administradores, etc.) interactúan con la solución, y qué beneficios o servicios se derivan de esas interacciones. Esto incluyen las reglas para el sistema de reserva, la monetización del servicio y el modelo de participación para los dueños de las estaciones privadas.

4.4. Matriz de Requisitos Funcionales y Módulos

La matriz mostrada en el cuadro 8, asocia cada uno de los requisitos funcionales identificados con los componentes del sistema.

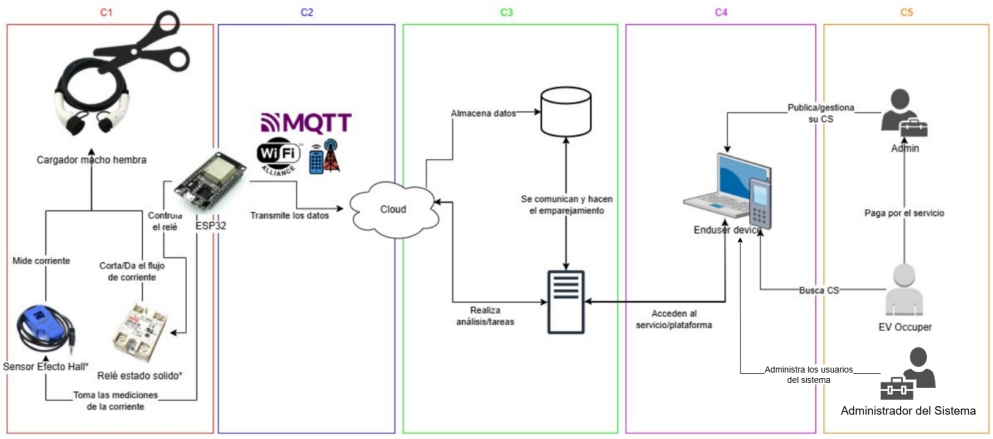


Figura 2: Arquitectura del sistema y relación entre módulos

Cuadro 15: Matriz de requisitos funcionales y módulos

Requisito	M1	M2	M3	M4	M5
RF1				X	
RF2				X	
RF3				X	
RF4			X		
RF5			X		
RF6				X	
RF7					X
RF8		X			
RF9		X			
RF10			X		
RF11	X				
RF12				X	
RF13					X
RF14					X

5. Módulos del Sistema

5.1. M1: Capa de Percepción

- **Propósito:** Este módulo es lo tangible de la solución, está encargado de recopilar la información correspondiente al cargador. Tanto su corriente, voltaje, potencia y disponibilidad del espacio.
- **Alcance:** Es la base para que se pueda compartir la estación de carga, realiza el monitoreo preciso del consumo energético.
- **Dependencias:** Se necesita la conectividad a internet presente en la capa de red para que se evidencie su funcionamiento.
- **Supuestos:** Se pueden obtener los datos de las estaciones de carga, tanto con el prototipo o con la voluntad de los administradores de estas.
- **Restricciones:** Este módulo necesita tiempo y recursos que no se tienen disponibles para este proyecto.
- **Estructura General:** Está compuesto por una ESP32, la cual se encarga de tomar los datos de la carga en curso, además de permitir o no el flujo de la corriente para la carga. Con la intención de solo permitir su uso a usuarios autorizados por la plataforma.

5.2. M2: Capa de Red

- **Propósito:** Es el módulo en donde se transmiten los datos del sistema.
- **Alcance:** Sirve para transmitir los datos entre el microcontrolador y el servidor.
- **Dependencias:** Depende del módulo de percepción y el de servicio, ya que sin el MCU, no se pueden generar los datos y tampoco tienen a donde llegar si el servidor o la nube están listos para recibirlos.
- **Supuestos:** El lugar a donde se va a instalar el hardware, tiene una red WiFi conectada a internet.
- **Restricciones:** Es susceptible a cualquier tipo de cambio en el servidor, esta capa se configura dentro del microcontrolador, por lo que no puede configurarse de forma remota.
- **Estructura General:** La placa tiene que tener una confiración que le permita ocuapar el WiFi del lugar, después de esto, hay que coordinar con el servidor el protocolo de comunicación (MQTT). La propia placa actúa como gateway del hardware.

5.3. M3: Capa de Servicio

- **Propósito:** Procesar los datos entregados por el hardware, es el servicio en nube o servidor.

- **Alcance:** Es el intermediario entre los datos recopilados por el hardware y todo lo que ocurre con las interacciones del usuario.
- **Dependencias:** Depende del módulo de aplicación, ya que sino el usuario no podría interactuar con el sistema, y que el hardware esté funcionando correctamente. Además depende del módulo de negocio, ya que aquí se ve implementada la lógica que hará atractiva la propuesta.
- **Supuestos:** La capa de servicio siempre va a estar disponible para tomar los datos de cada estación de carga y resolver las solicitudes de los usuarios.
- **Restricciones:** Está sujeto a la cotización de un servidor en la nube o el levantamiento de un servidor propio.
- **Estructura General:** Esta capa está constituida por la nube/servidor para los procesos y además está conectada o contiene la base de datos. La base de datos tiene que almacenar los datos enviados del hardware, como la potencia, voltaje, corriente y ocupación de la estación de carga y datos duros, como lo son el costo de la utilización de cada estación y las métricas de cada instalación eléctrica (sin contar los datos de cada usuario). Además es la encargada de hacer el emparejamiento de los usuarios con una estación de carga que cumpla con sus preferencias/necesidades.
  Para el algoritmo de emparejamiento, vamos a ocupar el mostrado en el paper WEcharge, donde hace un emparejamiento implícito[11] que tiene en cuenta datos duros que son fijos (como el tipo de cargador o la potencia) y datos blandos como el tiempo de espera, el costo de uso, el tiempo de carga y la distancia entre la estación y el usuario.
  Por último, debe confirmar la autorización de ocupar la estación de carga cuando se requiera.

5.4. M4: Capa de Aplicación

- **Propósito:** Gracias a este módulo, el usuario puede interactuar con el sistema.
- **Alcance:** El módulo se puede presentar como una aplicación móvil o web, en donde el usuario administrador de CS o ocupante de EV pueda interactuar con el sistema.
- **Dependencias:** Depende de la capa de servicio, sin servicio ni acceso a datos el usuario no puede interactuar con el sistema.
- **Supuestos:** El servidor está funcionando correctamente.
- **Restricciones:** No hay un diseñador UX en el equipo, por lo que la interfaz puede no ser lo más intuitiva de usar o amigable con los usuarios
- **Estructura General:** Está compuesta por una aplicación de React Vite montada en un servidor en la nube, la aplicación de React se comunica unicamente con la API que maneja los datos desde la base de datos. La aplicación también posee un capa de traducción para dispositivos móviles con "Capacitor´´, la cual permite conectarse al servidor que contiene el Frontend de forma rápida y eficiente en dispositivos móviles.

5.5. M5: Capa de Negocio

- **Propósito:** Es el uso per se, lo que hace el usuario en la plataforma IoT.
- **Alcance:** Son las interacciones que puede tener el usuario con el sistema a través de la aplicación
- **Dependencias:** Depende de la capa de aplicación, ya que sin esta, el usuario no puede interactuar con el sistema.
- **Supuestos:** La red de usuarios es grande, para los dos usuarios que se definieron se necesita que su contraparte tenga actividad. No sirve de nada tener estaciones de carga disponibles si es que no hay nadie que las quiera ocupar, ni gente que busque estaciones de carga si es que no hay oferta (problema a resolver).
- **Restricciones:** Este módulo está limitado por el flujo de usuarios. Es importante que el servidor debe escalar en términos de procesamiento según la demanda.
- **Estructura General:** Es el modelo de negocio del sistema, dentro de este módulo se encuentra el cómo un administrador de estaciones de carga puede ver el funcionamiento actual y acumulado de sus estaciones, la reserva de las misma y que usuarios las han, están o irán a ocupar. Por parte de los ocupantes de EV, está en la búsqueda de la estación ad hoc, más allá del algoritmo que hay por detrás; el usuario tiene el deber de ingresar sus preferencias en la plataforma para que el servidor pueda ofrecerle una estación de parámetros similares a lo que se pide. Además está el incentivo para cada uno de ellos, el cobro por el servicio y el poder cargar su vehículo respectivamente.

6. Diseño de Interfaces

6.1. Modelo de Navegación

Para definir un modelo de navegación hay que tener en cuenta los dos usuarios principales y el administrador de la plataforma y las necesidades de cada uno, por ello se realiza el siguiente esquema que representa las necesidades del usuario administrador de estaciones de carga, el usuario general que busca disponibilidad de estaciones de carga y del usuario administrador general de la plataforma. El usuario administrador de CS necesita saber el consumo en sus estaciones de carga, su ocupación y un informe de la utilización y reservas de estas, el usuario general necesita encontrar estaciones de carga cerca suyo y reservarlas o ver su disponibilidad y el usuario administrador de la plataforma necesita poder gestionar a todos los usuarios de la plataforma y sus características.

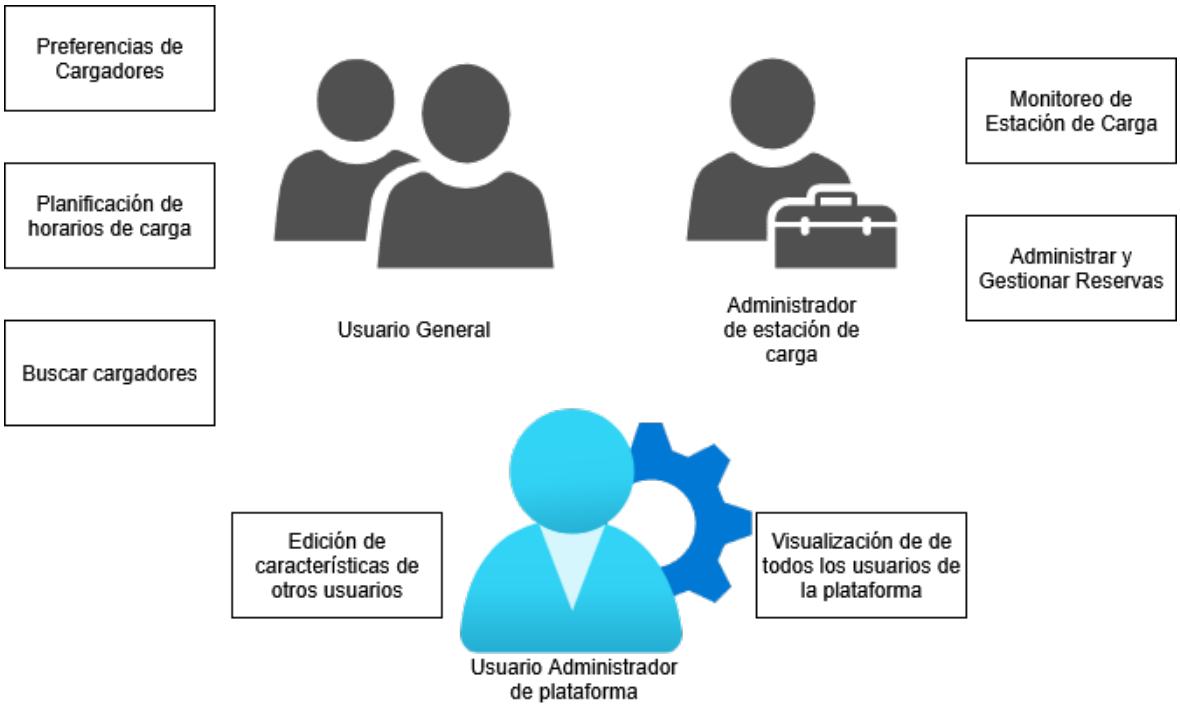


Figura 3: Vista sencilla de usuarios y sus necesidades.

Teniendo en cuenta esto se diseña el modelo de navegación de la sección web de la plataforma IoT que presenta distintas vistas para un usuario administrador de CS y un usuario general.

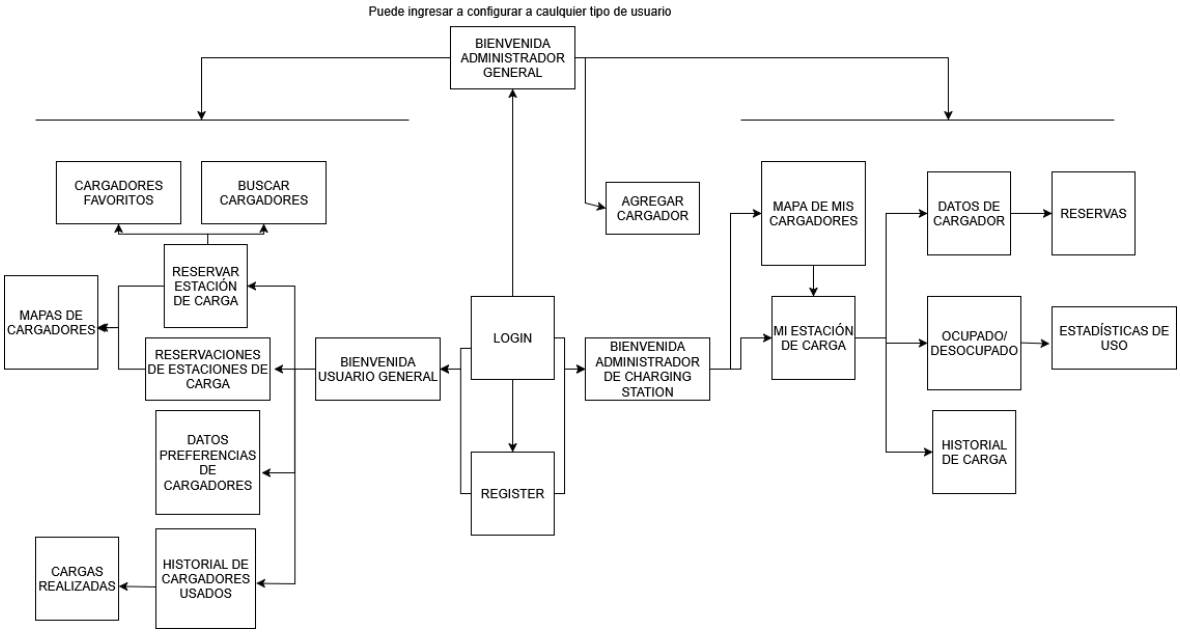


Figura 4: Modelo de navegación del FrontEnd de la plataforma IoT.

En el modelo se describe el funcionamiento general y comportamiento esperado de la página web/móvil, partiendo desde el centro con un Login o Registro si es que el usuario no se encuentra registrado con anterioridad que culmina en dos bifurcaciones, una para el usuario general y otra para el usuario administrador de

estaciones de carga. Si es que el usuario que ingresa es un usuario general, entonces verá las estaciones de carga cercanas a él, podrá notar sus disponibilidades, precios o distancias y agendar un horario. Si el usuario es un administrador de estaciones de carga, entonces tendrá opciones de monitoreo de su estación como potencia cargada, ocupación y ubicación de cada estación de carga en un mapa interactivo. Por último el Administrador de la plataforma tiene los privilegios para administrar las propiedades de todos los usuarios de la plataforma y agregar o eliminarles características como el por ejemplo, añadir una estación de carga al Administrador de estaciones de carga.

6.2. Diseño de Interfaces Usuarias

A continuación se presentan diseños de planificación de interfaces usuarias fundamentales para el desarrollo del proyecto. Primero se parte con las vistas del administrador de estaciones de carga. La primera vista corresponde a un prototipo de la pantalla de bienvenida, la cual da opciones de ver detalles de sus cargadores, ver en un mapa la ubicación de sus cargadores o agregar un nuevo cargador.

Figura 5: Vista 1.

La segunda vista corresponde a la visualización de añadir un nuevo cargador con su ubicación, potencia, tipo y un nombre identificador. También tiene la opción de buscar la ubicación.

Figura 6: Vista 2.

La tercera y cuarta vista corresponden a visualizaciones de la potencia usada y la disponibilidad del cargador respectivamente, teniendo la primera de estas métricas de consumo y la segunda un gráfico de torta que denota la ocupación en el periodo de tiempo seleccionado.

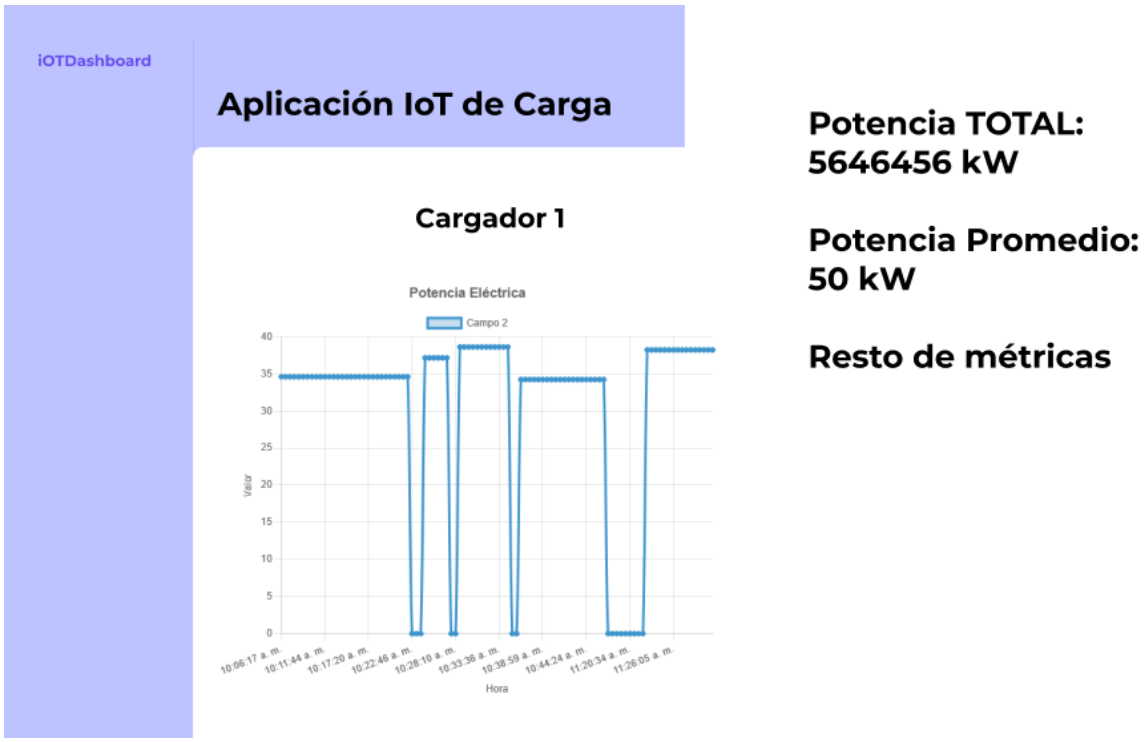


Figura 7: Vista 3.

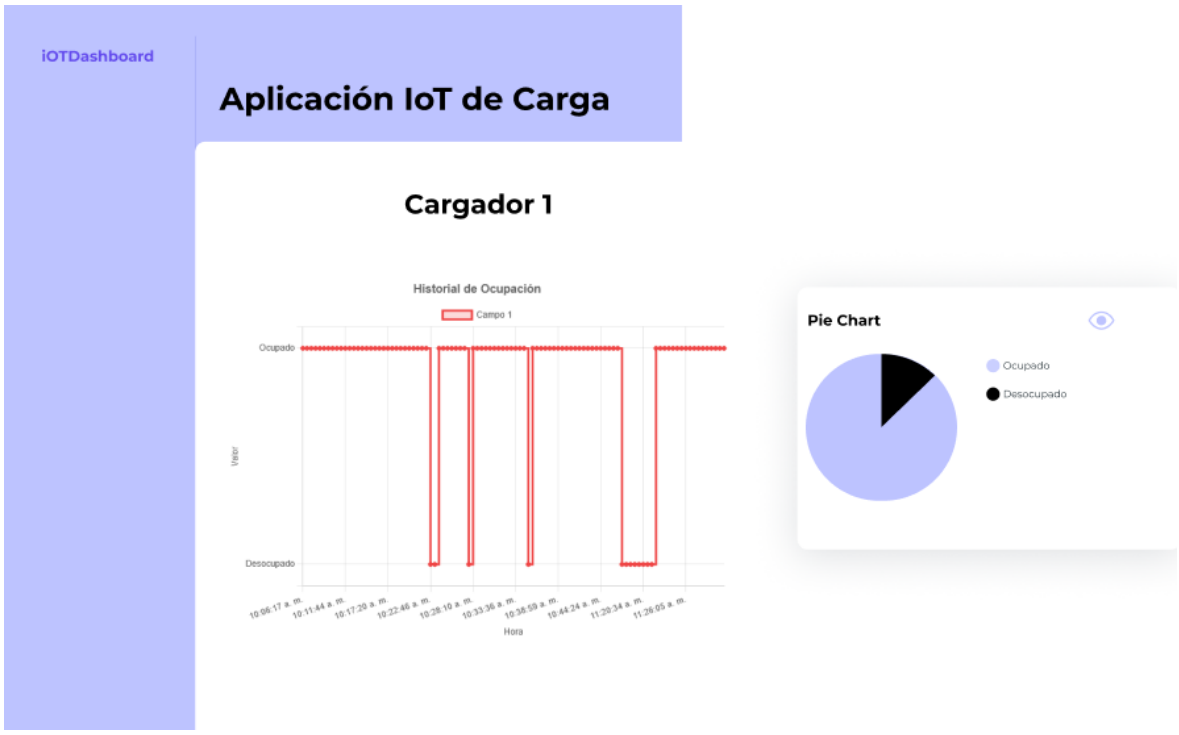


Figura 8: Vista 4.

La quinta vista presenta como se planea la pantalla de inicio de un usuario general, teniendo en primer pantalla sus reservas realizadas, un mapa de los cargadores presentes en su localización y un pequeño gráfico que muestra en promedio la energía cargada por el usuario en el transcurso del año.

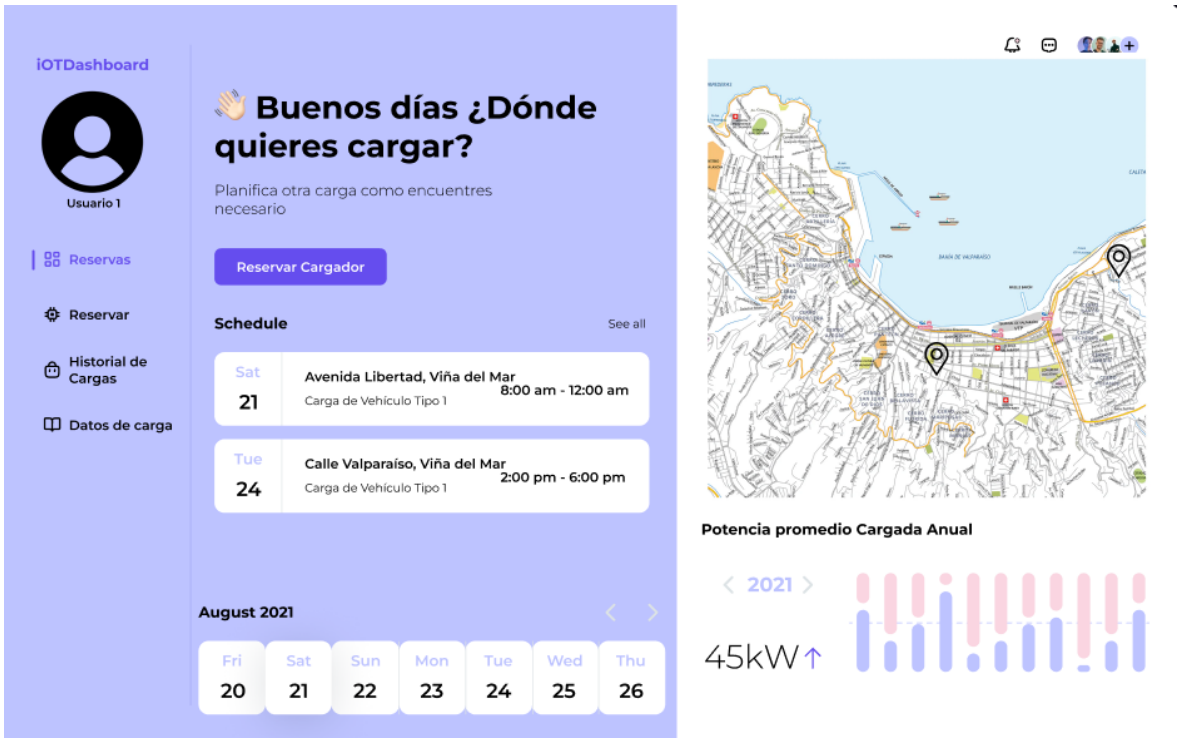


Figura 9: Vista 5.

Por último la sexta vista representa la pantalla de reservar un cargador, automáticamente el sistema le recomendaría el mejor "Match" y otorgaría otras opciones debajo. Adicionalmente el usuario tiene la opción de ocupar alguno de sus cargadores favoritos o agregar un cargador a favoritos. Cabe destacar que en las reservas se muestra distancia con respecto al usuario y disponibilidad actual. Al apretar la reserva se llevaría a un calendario de reserva de hora.

Figura 10: Vista 6.

7. Prototipo

7.1. Marco General

El prototipo es una aplicación móvil/web que toma datos simulados tanto para las estaciones de carga como para los usuarios y hace interactuar todas estas componentes en una recreación del escenario real.

La aplicación se encarga tanto de monitorear estaciones de carga propias, como también reservar estaciones de carga. Las reservas de las estaciones involucran una sincronización del sistema, toma en cuenta la disponibilidad de las estaciones de carga,así como el tiempo que cuenta el usuario para realizar una carga. Esta aplicación posee dos opciones para realizar reservas, una en donde el servidor se encarga de ofertar una reserva al usuario según sus necesidades y otra en donde el usuario selecciona un horario y estación en específico y trata de realizar una reserva por su cuenta.

Para la entrada de datos, como de los usuarios, estaciones o algoritmos, se asumen que son obtenibles del ambiente. Por temas de tiempo/recursos, no se pueden integrar con un sistema real.

7.1.1. Hitos Principales del Proyecto

1. **Definición del problema:** Se define como dolencia, el proceso de carga de vehículos eléctricos en Chile, ya que está limitado por la infraestructura eléctrica del país. Lo que resulta en un crecimiento bajo en términos de cantidad de estaciones de carga frente al crecimiento exponencial que está teniendo la venta de automóviles eléctricos. Esto se traduce en largos tiempos de espera y poca disponibilidad a lo largo de la región.
2. **Investigación y análisis de la información:** Se investiga de las condiciones mínimas necesarias que necesita una estación de carga útil para la carga "rápida´´ de un EV. Donde se concluye de que además de las empresas interesadas en instalar electrolineras, es necesario el apoyo o inversión de otros edificios/comercios, los cuales se excluyendo las viviendas no departamentales, donde la energía eléctrica estándar, **no es suficiente** para promocionar el uso de vehículos eléctricos o ser útil para algún usuario. Por lo que el enfoque de la aplicación, es ayudar al usuario a cargar su vehículo con una buena planificación, siendo un servicio más personalizado que le permita a él administrar mejor su tiempo.
3. **Obtención de datos:** El proyecto tiene obstáculos grandes con respecto a la recolección de datos reales, por lo que el equipo trabaja sobre un dataset publicado por la universidad de Harvard. Este dataset presenta distintas sesiones de carga que tuvieron los usuarios durante cierto tiempo, por lo que sirve como referencia para la implementación del resto de la plataforma
4. **Prototipado:** El prototipo se inicia siguiendo las vistas diseñadas con anterioridad y teniendo en cuenta los 3 usuarios que se definieron. Ocupando una base de datos creada inspirandose en el dataset anteriormente mencionado. Aquí se implementan las funciones como se espera que funcionen con datos reales.

7.1.2. Revisión de Requerimientos

- Requisitos Funcionales

Cuadro 16: Requisitos Funcionales

ID	**Revisión**
RF1	Todos los tipos de usuario son capaces de iniciar sesión en el sistema.
RF2	Aún no está implementada esta función.
RF3	El sistema permite monitorear los recursos de la estación de carga, estos datos son simludos y aún no se pueden obtener del mundo real.
RF4	Realizado
RF5	El sistema posee distintas vistas dependiendo del usuario.
RF6	Aún no está implementado este requerimiento.
RF7	Este requerimiento no va a poder realizarse dentro del alcance de este proyecto, solo la realización de un mock-up.

ID	Revisión
RF8	Este requerimiento no va a poder realizarse dentro del alcance del proyecto, trabaja con datos simulados.
RF9	Este requerimiento no va a poder realizarse dentro del alcance del proyecto, la falta de implementación de hardware, no permite avanzar con este requerimiento
RF10	En proceso, los usuarios ya pueden ver los datos respectivos y pertinentes a su tipo de usuario, aún no en tiempo real.
RF11	El sistema muestra la información de las cargas simuladas, aunque la medición de la carga no va poder implementarse.
RF12	El sistema permite gestionar y administrar la ubicación de las estaciones de carga.
RF13	El sistema calcula el pago que debe hacer un usuario, bajo el supuesto de que cada estación tiene un costo de energía y se sabe la cantidad de carga que se realiza.
RF14	El sistema permite a los usuarios realizar la reserva de estaciones de carga, mientras que se está implementando el algoritmo de emparejamiento.

- Requisitos no funcionales

Cuadro 18: Requisitos No Funcionales

ID	Revisión
RNF1	Este requerimiento no va a poder realizarse dentro del alcance del proyecto, por la falta de implementación de hardware.
RNF2	Se está trabajando en este apartado, ya que se busca poner la plataforma en un servicio de hosting.
RNF3	Aún en desarrollo.
RNF4	La plataforma es accesible en navegador Web y también se puede acceder como aplicacion móvil con la ayuda de la aplicación “Capacitor´´
RNF5	Aún en desarrollo.

7.1.3. Revisión de Diseño

- El diseño de la plataforma sigue la metodología KISS, manteniendo al mínimo los distractores y mostrando de manera intituiva el despliegue de botones y pestañas.
- Hay que modificar la información que se le entrega al usuario ocupante de EV, para que la plataforma sea más amigable (menos dato duro).

7.1.4. Entorno de Soporte y Desarollo

El entorno de Hardware no se va a poder concretar por falta de tiempo/recursos, mientras que el ambiente de desarrollo de Software sigue siendo el indicado en el

punto 2.4.2 del presente informe.

7.2. Revisión del Prototipo

7.2.1. Contexto General del Prototipo

El prototipo desarrollado tiene como objetivo demostrar el funcionamiento básico de las interfaces usuarias del usuario dueño de vehículo eléctrico, del usuario dueño de una estación de carga y del usuario administrador de la aplicación. La plataforma ofrece un sistema de LogIn, que permite el ingreso de estos dos tipos de usuario; para el usuario dueño de una estación de carga se provee de un mapa que señala la ubicación de cada estación de carga que posee, un calendario para administrar las reservas de cada cargador y una interfaz para visualizar gráficas de funcionamiento, para el usuario dueño de vehículo eléctrico se diseña una interfaz con visibilidad de reservas, reservador de estaciones de carga y historial de cargas anteriores y por último para el usuario administrador de la aplicación se plantea una interfaz de resumen general del sistema, edición de datos personales de usuarios, edición de vehículos y estaciones de carga y modificación de reservas.

7.2.2. Esquema General de Componentes del Prototipo

Se presentan los siguientes componentes existentes en el prototipo:

- LogIn
- SignIn
- Componentes de Usuario Dueño de Vehículo Eléctrico
  - Visualizador de Reservas
  - Lista de Favoritos
  - Reservador de Estación de Carga
  - Algoritmo de Emparejamiento
  - Preferencias de Emparejamiento
  - Mapa de Estaciones para dueño de vehículo eléctrico
  - Calendario de Reservas
  - Historial de carga para dueño de vehículo eléctrico
- Componentes de Administrador de estación de carga
  - Resumen de Estación de Carga
  - Reservas de Estación de Carga
  - Gráficas de Estación de carga
  - Filtrar cargadores
  - Búsqueda de cargadores
  - Mapa de Estaciones
  - Historial de carga
- Componentes comunes entre usuarios.
  - Editar Datos

    - Notificaciones
- Componentes de administrador de la plataforma.
    - Resumen General del Sistema
    - Búsqueda de usuarios
    - Editar datos personales de usuarios
    - Editar vehículos/estación de carga de usuarios
    - Editar reservas de usuarios

7.2.3. Descripción de Componentes

1. Login
    - **General:** Permite a los diferentes tipos de usuarios ingresar a su respectiva interfaz de la aplicación.
    - **Interacción:** El usuario debe ingresar su correo y contraseña para poder ingresar.
2. Visualizador de Reservas
    - **General:** El usuario dueño de vehículos eléctricos puede visualizar las reservas que ha realizado con anterioridad.
    - **Interacción:** El usuario puede ver en su pantalla de inicio las próximas reservas, además, si es que tiene múltiples reservas hechas, puede apretar un botón y se le desplegará una lista detallada con cada una de ellas. Además de poder ubicar el cargador de las próximas reservas en el mapa o de cancelar sus reservas.
3. Lista de Favoritos
    - **General:** Lista de las estaciones de carga favoritas del usuario.
    - **Interacción:** El usuario puede quitar de la lista de favoritos las estaciones de carga o ir directamente a su calendario de reservas. Esto es para agilizar el encontrar las estaciones frecuentadas.
4. Reservador de Estación de Carga
    - **General:** El usuario dueño de vehículos eléctricos puede buscar y reservar una estación de carga mientras ésta se encuentre disponible. La opción de buscar, ocupa el algoritmo descrito más adelante, además de agregar un delta de tiempo, considerando que el usuario tiene que llegar a la estación. Ambas opciones, deben ser capaces de recibir filtros, como la carga que necesita (no necesariamente cargar el 100 %), el costo a pagar, o la distancia a recorrer.
    - **Interacción:** El usuario aprieta un botón para buscar una estación de carga, a este se le presentan dos opciones donde puede pedirle al servidor buscar por él o reservar una estación manualmente.
5. Algoritmo de Emparejamiento:
    - El algoritmo de emparejamento, es la herramienta fundamental para la diferenciación del proyecto frente a la competencia. Este algoritmo se encarga de obtener datos duros y/o preferencias del usuarios y ocupar

esta información para encontrar la estación de carga más adecuada para ese instante. Toma en consideración el tiempo de espera para que el usuario ocupe la estación, el costo de la carga, la demora de la carga y la distancia que está la estación del usuario:

$$Performance = \frac{p_w}{p} * \frac{w_i}{max\{w\}} + \frac{p_c}{p} * \frac{c_i}{max\{c\}} + \frac{p_t}{p} * \frac{t_i}{max\{t\}} + \frac{p_d}{p} * \frac{d_i}{max\{d\}} \quad (1)$$

w_i Tiempo de espera para que el usuario ocupe esta estación.

$max\{w\}$ El tiempo de espera máximo que tiene el usuario entre todas las estaciones.

c_i El costo de realizar la carga en esa estación

$max\{c\}$ Lo que más puede llegar a pagar por esta carga entre todas las estaciones

t_i Lo que se demora en realizarse la carga en esa estación

$max\{t\}$ Lo que más se puede demorar en realizar la carga entre todas las estaciones

d_i La distancia entre la estación de carga y el usuario

$max\{d\}$ La distancia entre el usuario y la estación más lejana

p_w Importancia del tiempo de espera [0,1]

p_c Importancia del costo [0,1]

p_t Importancia del tiempo de carga [0,1]

p_d Importancia de la distancia de la estación [0,1]

p Suma de los pesos (1).

Los pesos van a partir como algo estándar pero pueden ser modificados por el usuarios. Mientras que el resto de variables son obtenidas a través de cálculos como la potencia de la estación versus la energía que requiere la carga, la distancia entre las coordenadas del usuario y las de la estación, etc... Estas variables w, c, t y d, están normalizadas sobre su valor más grande, por lo que el $performance$, no debería ser mayor a 1 (el peor caso). Este algoritmo permite al servidor estimar la oferta que convenga al usuario.

- Ahora bien, existen dos tipos de emparejamiento considerando lo que necesita el usuario, el que corresponde a la ecuación anterior, es el emparejamiento que considera una carga objetivo para el usuario. Así que el tiempo de carga y costo de carga se calcula con respecto al porcentaje de batería que desea el usuario.
- La otra opción es el emparejamiento por tiempo, donde el usuario ingresa la cantidad de minutos que tiene disponible para realizar una carga. Para este emparejamiento se busca aprovechar de mejor manera el tiempo disponible del usuario, esto se logra buscando las ventanas de tiempo de las reservas entre el vehículo y la de cada estación. Para cada estación se considera la ventana más grande posible para conseguir una mayor carga. Esto afecta al *performance* de varias formas, y abre la posibilidad de tener varias recomendaciones para una misma estación de carga (aún

no implementado). Esta búsqueda de ventana tiene como limitante el tiempo entre reservas o el tiempo para cargar la batería al 100 %, con esta última opción no hace falta explorar las ventanas restantes. Ahora también hay otra variable que importa para la nota de la estación, y es la cantidad de energía que puede transferirse en esa reserva, lo que modifica la ecuación:

$$\begin{aligned} Performance = & \frac{p_w}{p}\frac{w_i}{\text{máx}\{w\}} + \frac{p_c}{p}\frac{c_i}{\text{máx}\{c\}} - \frac{p_t}{p}\frac{t_i}{\text{máx}\{t\}} \\ & + \frac{p_d}{p}\frac{d_i}{\text{máx}\{d\}} - \frac{p_{ch}}{p}\frac{ch_i}{\text{máx}\{ch\}} \end{aligned} \tag{2}$$

ch_i Energía dada por la estación

p_{ch} Importancia de la energía dada [1]

Cabe resaltar que el peso de la energía dada es 1 para optimizar el tiempo. Ya que al dejarlo como preferencia nunca se ocupaba de manera óptima el tiempo del usuario.

6. Preferencias de Emparejamiento
   - **General:** El usuario puede cambiar las variables que ocupa el algoritmo para encontrar una reserva adecuada.
   - **Interacción:** Las preferencias se pueden ocultar o revelar aprentando un botón, dentro de ellas hay un scroll para cada uno de los pesos, además de seleccionar en que modo (carga/tiempo) quiere que funcione el algoritmo.
7. Mapa de Estaciones para dueño de vehículo eléctrico
   - **General:** Se le presenta un mapa al usuario, con la intención de ubicar geográficamente las estaciones de carga disponibles e interactuar con ellas.
   - **Interacción:** El usuario puede apretar una estación en el mapa para agregarla a su lista de favoritos, ver sus detalles y también ir a su calendario de reserva.
8. Calendario de Reservas:
   - **General:** Es un calendario único para cada estación de carga donde se puede ver su disponibilidad.
   - **Interacción:** Dentro de un calendario, el usuario puede ver los horarios en los que está ocupada la estación de carga y poder realizar una reserva como el estime conveniente. Además se detalla el costo de la estación y la duración de la misma, antes de confirmar la reserva. Hay que tener en cuenta que si uno reserva una estación de carga es para cargar un vehículo eléctrico, por lo que todo el tiempo que no se cargue se considera estacionamiento u ocupación de espacio, así que tiene un costo adicional por cada minuto que no esté cargando.
9. Historial de carga para dueño de vehículo eléctrico
   - **General:** El usuario dueño de vehículos eléctricos puede visualizar sus cargas realizadas con anterioridad.

- **Interacción:** El usuario debe ingresar al submenú para poder visualizar sus cargas anteriores.

10. Resumen de Estación de Carga
    - **General:** El administrador de estación de carga puede ver un resumen de cada una de sus estaciones de carga, incluyendo un mapa interactivo, ubicación apróximada del cargador y potencia de carga promedio.
    - **Interacción:** El usuario puede interaccionar con sus cargadores y su ubicación, así como poder ver distintos submenús de cada cargador que posea (Puede ingresar a gráficas y calendario de reservas).
11. Reservas de Estación de Carga
    - **General:** El administrador de estación de carga puede ver un calendario mensual y semanal y una lista de próximas reservas a cualquiera de sus estaciones de carga.
    - **Interacción:** El usuario puede navegar por el calendario para visualizar las próximas cargas.
12. Gráficas de Estación de carga
    - **General:** El administrador de estación de carga puede ver gráficas de ocupación de últimas cargas realizadas a su cargador.
    - **Interacción:** El usuario puede ver detalles de cada fecha de carga al clickear en una fecha específica.
13. Filtrar cargadores
    - **General:** El administrador de estación de carga tiene un filtrador de cargadores según su ocupación o según su formato.
    - **Interacción:** El administrador de estación de carga puede seleccionar el estado de los cargadores y el tipo de cargador para filtrarlos y facilitar su búsqueda.
14. Búsqueda de cargadores
    - **General:** El administrador de estación de carga tiene una lista donde puede seleccionar el cargador en el que esté interesado y posee un buscador que permite buscar un cargador por nombre o por ubicación más cercana.
    - **Interacción:** El administrador de estación de carga puede interactuar con la lista de cargadores y seleccionar la que le interese, tambien puede utilizar el buscador de cargadores que en modo busqueda por nombre arroja los nombres similares a su pesquisa y en modo búsqueda por ubicación la lista de cargadores se ordena de más a menos cercana a la ubicación ingresada por el usuario.
15. Mapa de Estaciones para administrador de estación de carga
    - **General:** Se le presenta un mapa al usuario, con la intención de ubicar geográficamente las estaciones de carga propias del usuario e interactuar con ellas.
    - **Interacción:** El usuario puede apretar una estación en el mapa para destacar su resumen en la lista de cargadores, ver sus detalles y también ir a su calendario de reserva.

16. Historial de carga para administrador de estaciones de carga
    - **General:** El usuario administrador de estaciones de carga puede visualizar sus cargas realizadas con sus cargadores y el vehículo que las realizó.
    - **Interacción:** El usuario debe ingresar al submenú para poder visualizar las cargas anteriores.
17. Editar Datos
    - **General:** Pestaña donde el usuario puede modificar los datos de su perfil.
    - **Interacción:** El usuario tiene la posibilidad de rellenar formularios para cambiar su nombre y contraseña.
18. Notificaciones
    - **General:** El usuario tiene una pestaña con las notificaciones del sistema.
    - **Interacción:** El usuario puede confirmar o cancelar reservas mediante el sistema de notificaciones, así mismo, sirven como recordatorio para que el usuario no olvide sus reservas.
19. Resumen General del Sistema
    - **General:** El administrador tiene una vista principal con un resumen estadístico del comportamiento del sistema completo de compartimiento de estaciones de carga.
    - **Interacción:** El administrador puede actualizar la página para obtener datos nuevos detectados.
20. Búsqueda de usuarios
    - **General:** El administrador tiene una lista de usuarios de la aplicación, también dispone de un buscador de usuarios por nombre o correo.
    - **Interacción:** El administrador puede seleccionar el usuario en el que esté interesado en la lista o puede ingresar su nombre o correo electrónico para buscarlo en la sección de buscador.
21. Editar datos personales de usuarios
    - **General:** El administrador tiene una sección que permite editar datos personales de los usuarios.
    - **Interacción:** El administrador puede editar tanto el nombre, correo y contraseña del usuario que desee modificar.
22. Editar vehículos/estación de carga de usuarios
    - **General:** El administrador tiene una pestaña con la alternativa de añadir o modificar un vehículo eléctrico en caso de editar a un usuario dueño de vehículos eléctricos o de añadir o modificar una estación de carga en caso de editar a un usuario administrador de estaciones de carga.
    - **Interacción:** El administrador en caso de un usuario dueño de vehículos eléctricos puede modificar un vehículo, su nombre, su tipo de cargador o agregar uno nuevo, en caso de editar o agregar un cargador puede establecer su velocidad de carga, tipo, nombre y ubicación.

23. Editar reservas de usuarios
    - **General:** El administrador tiene una vista con todas las reservas de cualquier usuario.
    - **Interacción:** El administrador puede modificar o cancelar una reserva hecha por algún usuario pudiendo cambiar hora, vehículo y cargador involucrados o eliminarla completamente.

7.2.4. Interfaces Implementadas en el Prototipo.

Figura 11: Sistema de Login para cada usuario. (claves de ingreso temporales para testing.)

Figura 12: Sistema de registro, donde solo pueden registrarse usuarios dueños de EV.

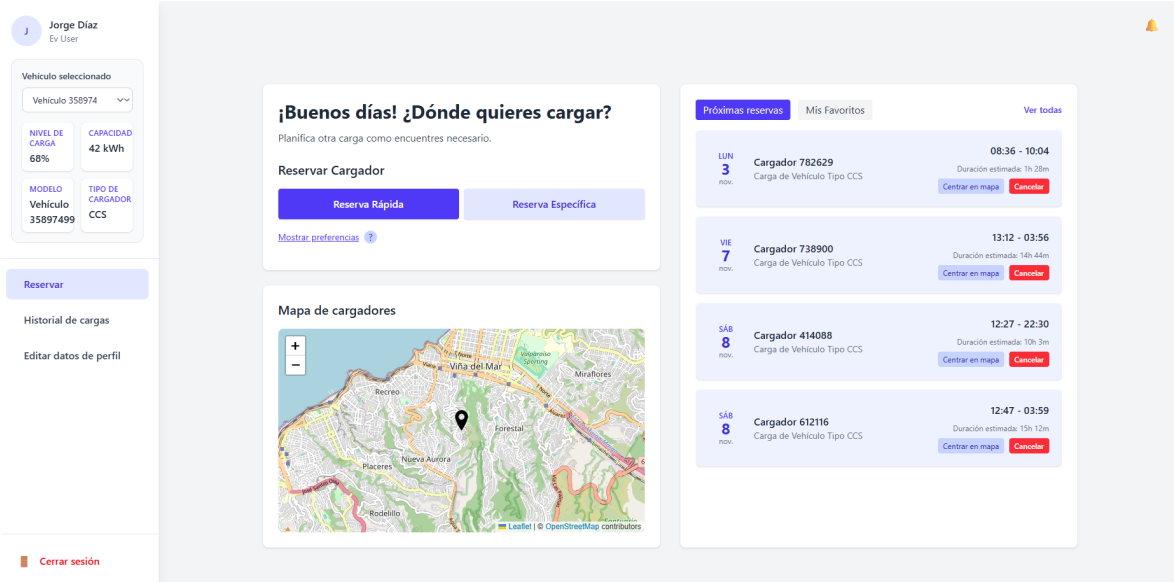


Figura 13: Visualizador de próximas reservas.

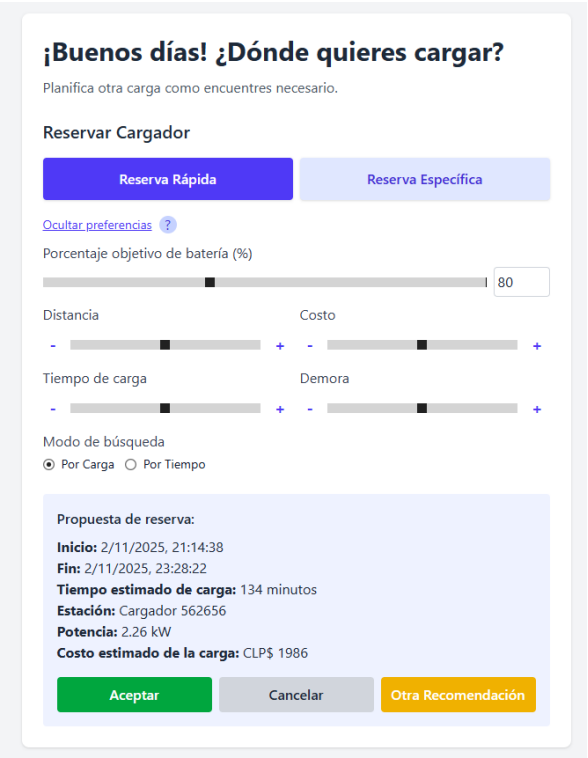


Figura 14: Vista Reserva Rápida con preferencias visibles.

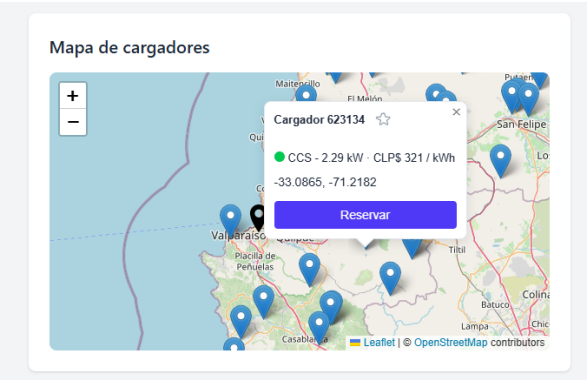


Figura 15: Mapa de cargadores con detalle de cargador activo.

Figura 16: Vista estaciones favoritas.

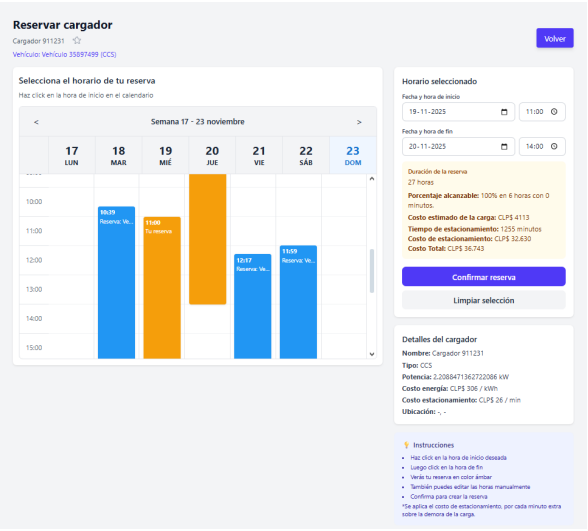


Figura 17: Vista calendario de estación con reserva propuesta.

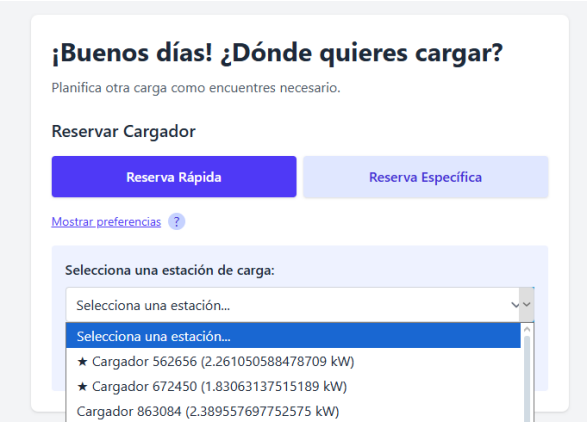


Figura 18: Vista Reserva Específica, donde se pueden ver cargadores favoritos

Figura 19: Historial de cargas anteriores.

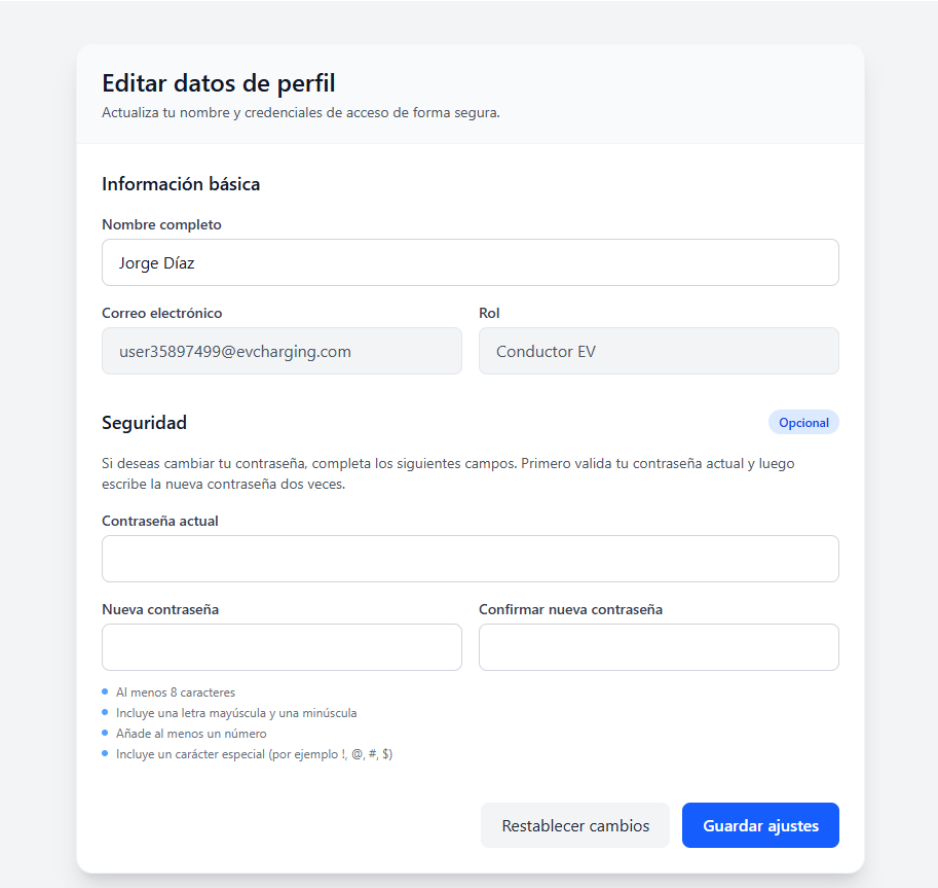


Figura 20: Vista de edición de datos de usuario.

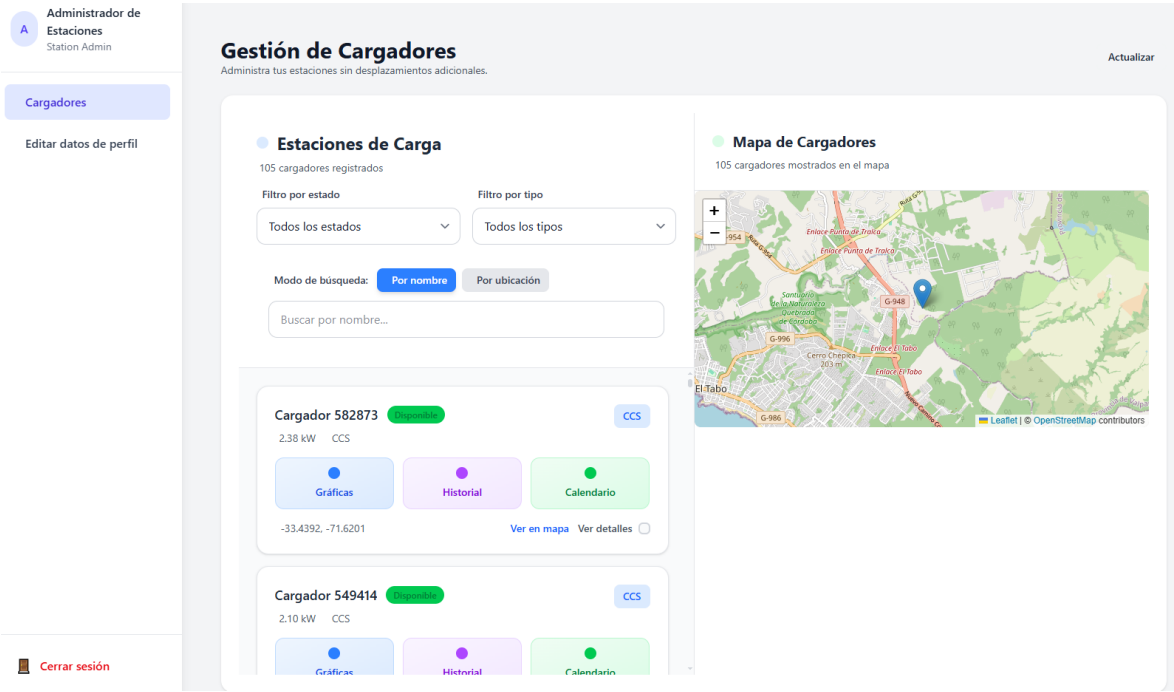


Figura 21: Resumen de estación de carga.

Figura 22: Vistas de características administrable de cada cargador.

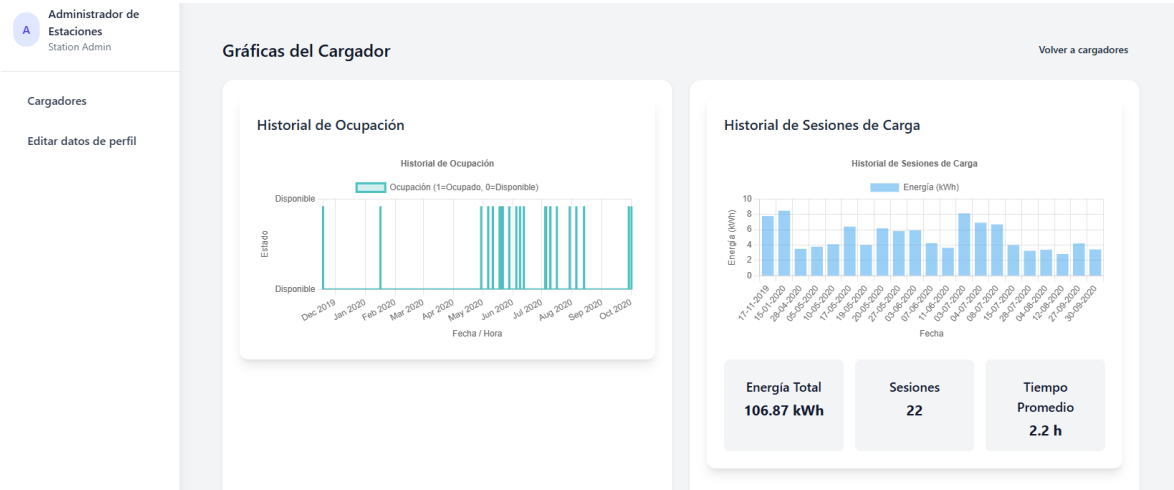


Figura 23: Gráficas de ocupación y promedio de carga de estación de carga.

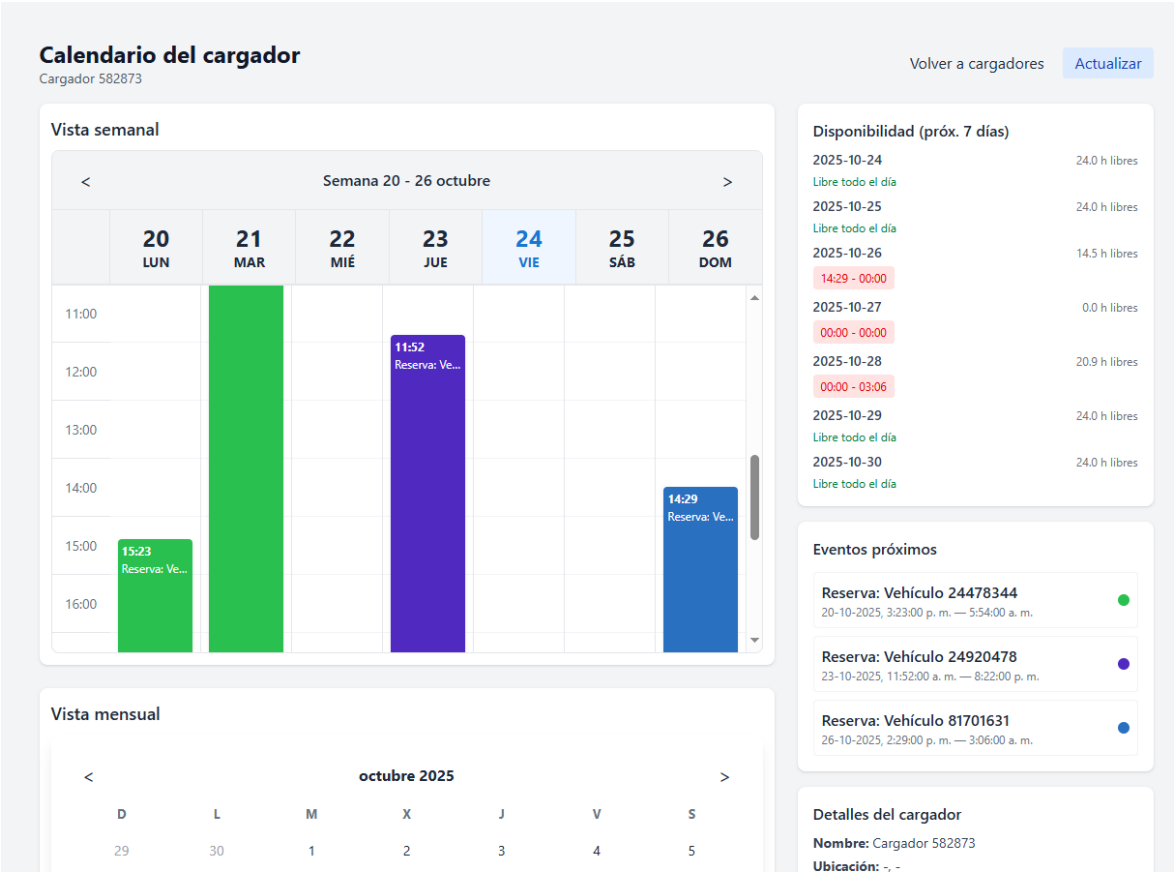


Figura 24: Vista de calendario, reservación y uso por estación de carga.

Historial de sesiones

Actualizar

VEHÍCULO	CARGADOR	INICIO	FIN	ENERGÍA (KWH)	DURACIÓN
Vehículo 35897499 CCS	Cargador 944575	01-10-2020, 5:16 p. m.	01-10-2020, 7:34 p. m.	6,3	137.50000002 min
Vehículo 35897499 CCS	Cargador 582873	01-10-2020, 12:06 p. m.	01-10-2020, 1:32 p. m.	3,4	85.60000002000001 min
Vehículo 35897499 CCS	Cargador 944575	01-10-2020, 11:21 a. m.	01-10-2020, 12:01 p. m.	2	39.13333332 min
Vehículo 35897499 CCS	Cargador 280221	21-09-2020, 11:19 a. m.	21-09-2020, 1:19 p. m.	4,2	120 min
Vehículo 35897499 CCS	Cargador 801274	18-09-2020, 4:36 p. m.	18-09-2020, 7:02 p. m.	6,4	146.06666664 min
Vehículo 35897499 CCS	Cargador 738900	17-09-2020, 5:25 p. m.	17-09-2020, 5:57 p. m.	2,3	31.666666680000002 min
Vehículo 35897499 CCS	Cargador 280221	14-09-2020, 5:28 p. m.	14-09-2020, 8:48 p. m.	6,6	199.24999997999998 min

Figura 25: Vista de historial de carga para el administrador de estaciones de carga.

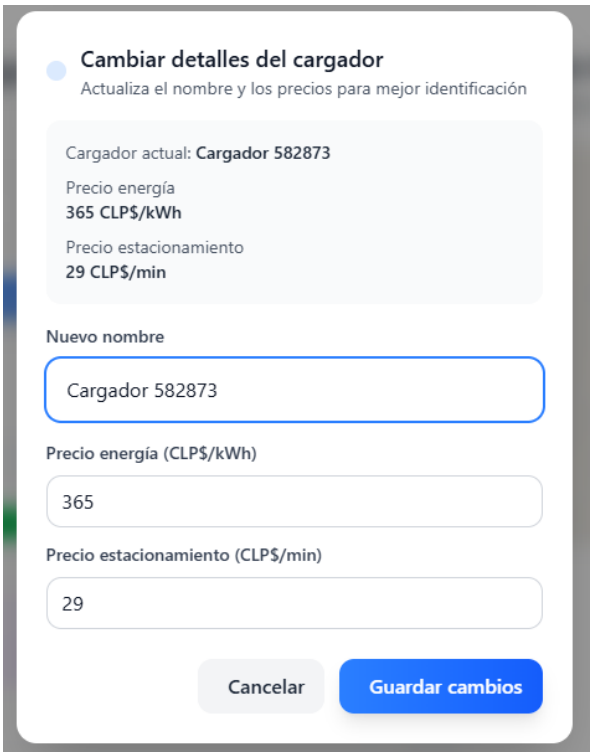
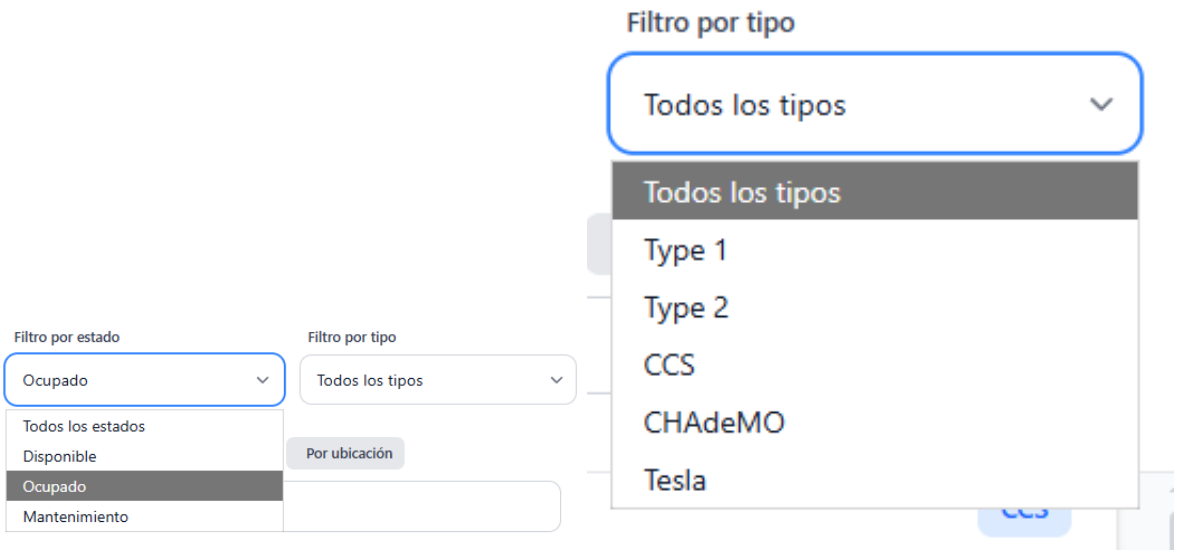


Figura 26: Vista de edición de detalles para cargadores.

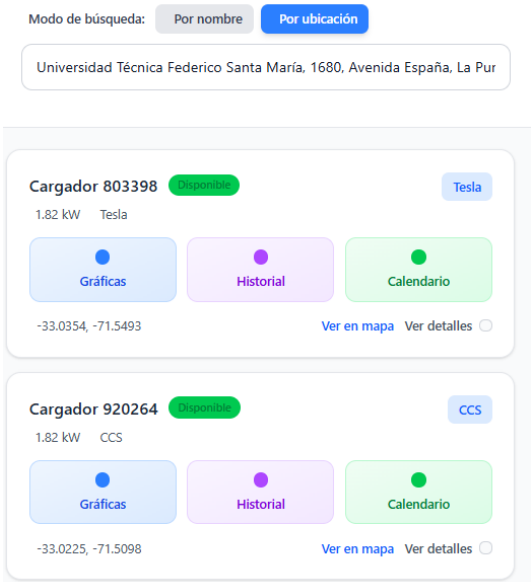


(a) Selector de estados de cargador.

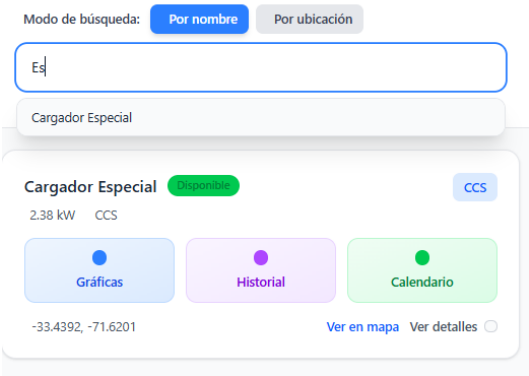
(b) Selector de tipos de cargador.

Figura 27: Vista de herramientas de filtrado para cargadores.

(a) Busqueda de cargador por ubicación.



(b) Resultados de busqueda por ubicación ordenados del más cercano al más lejano.



(c) Busqueda de cargador por nombre.

Figura 28: Vista de buscador de cargadores.

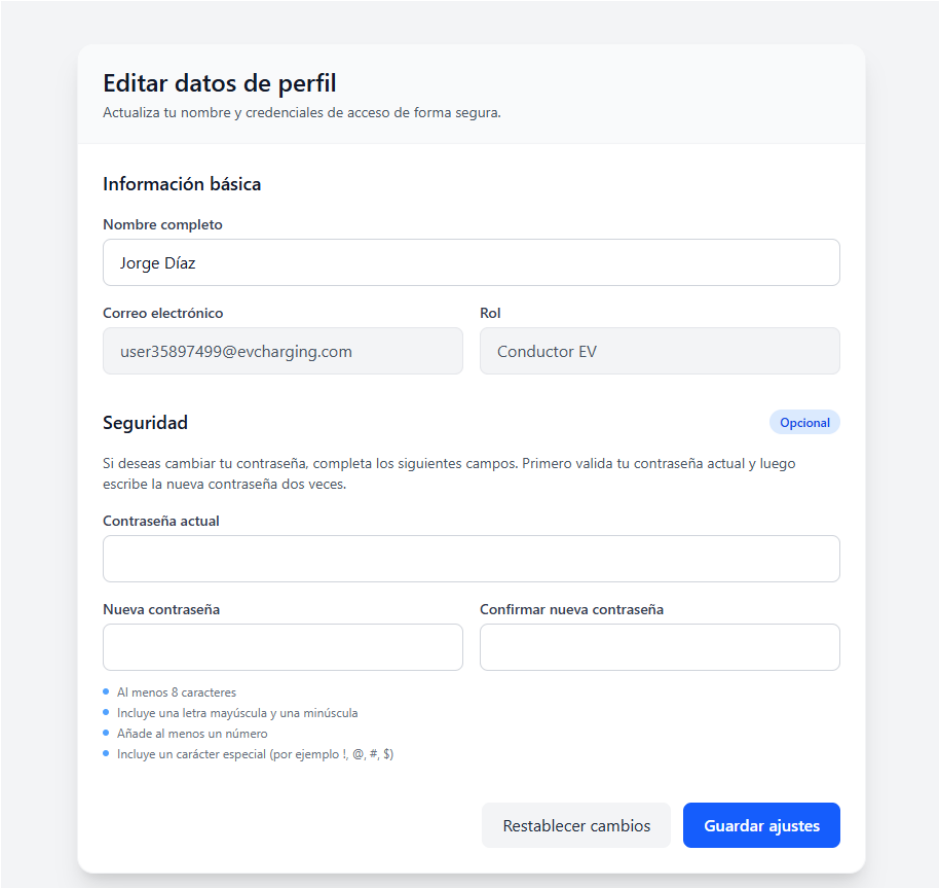
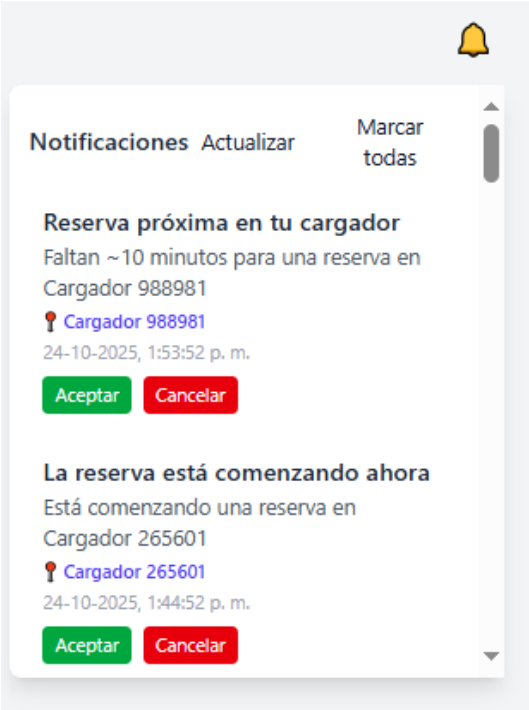
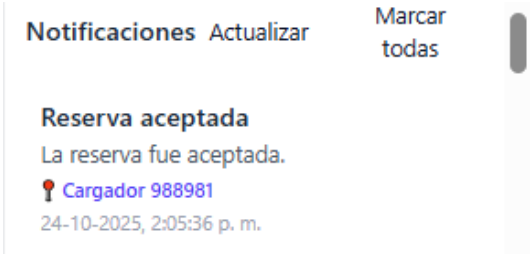


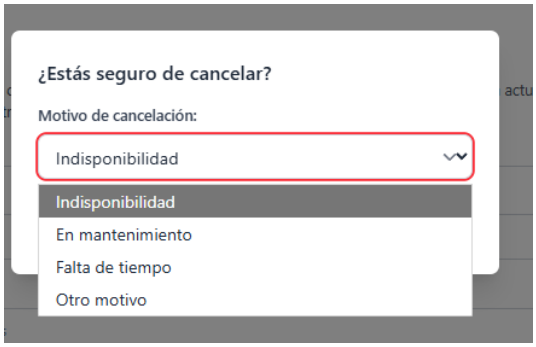
Figura 29: Vista de edición de datos de usuario.



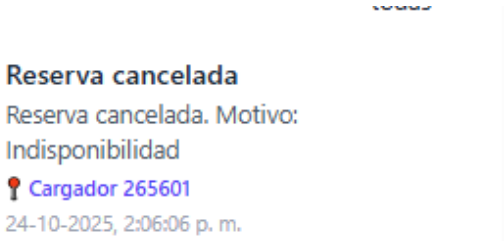
(a) Notificación de carga futura y actual.



(b) Caso aceptar carga.



(c) Caso cancelar carga (pide motivos).



(d) Notificación reserva terminada.

Figura 30: Vista de sistema de notificaciones de carga.

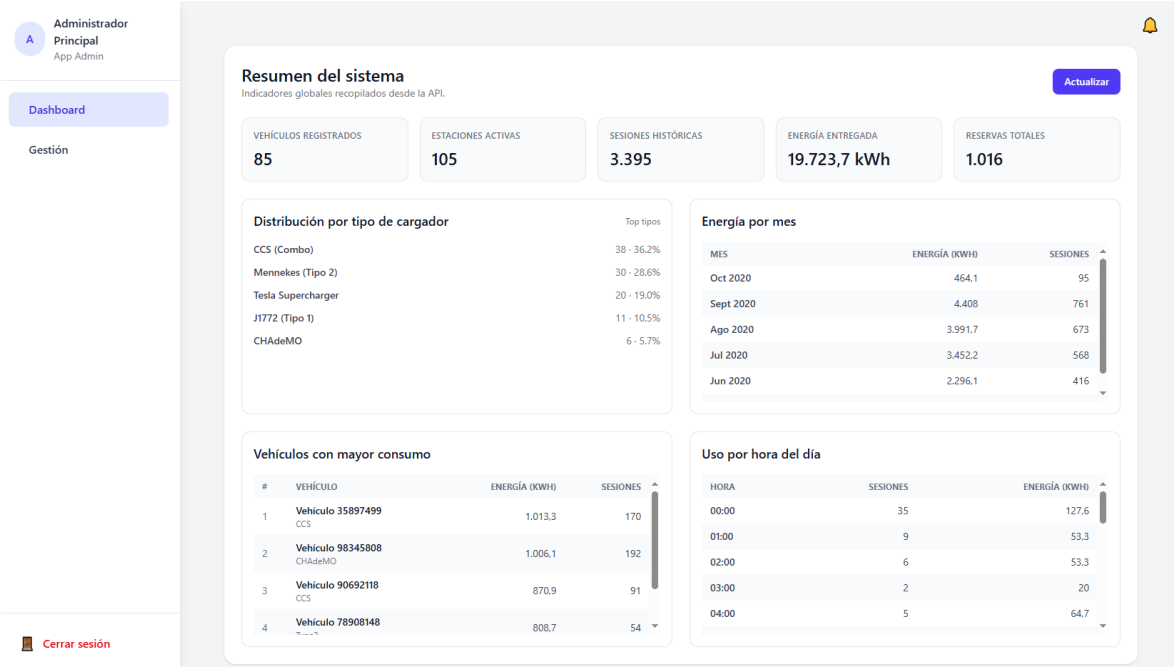


Figura 31: Vista principal del administrador de la plataforma Web.

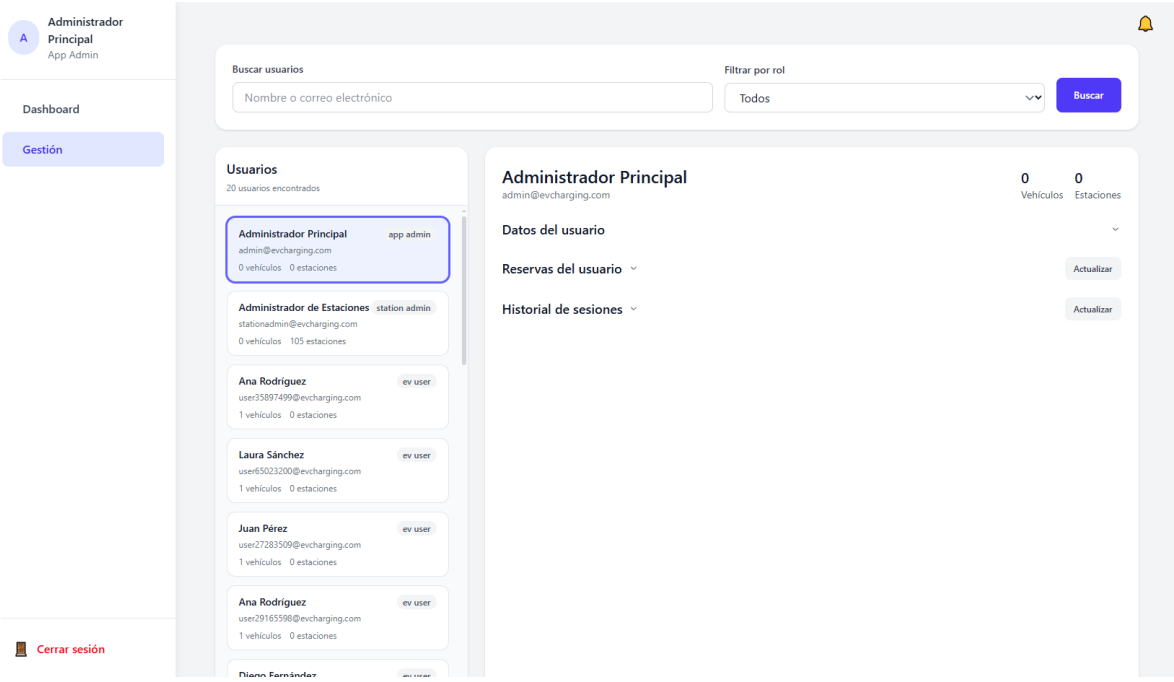


Figura 32: Vista de administrador de usuarios y edición de características para usuario administrador de la plataforma.

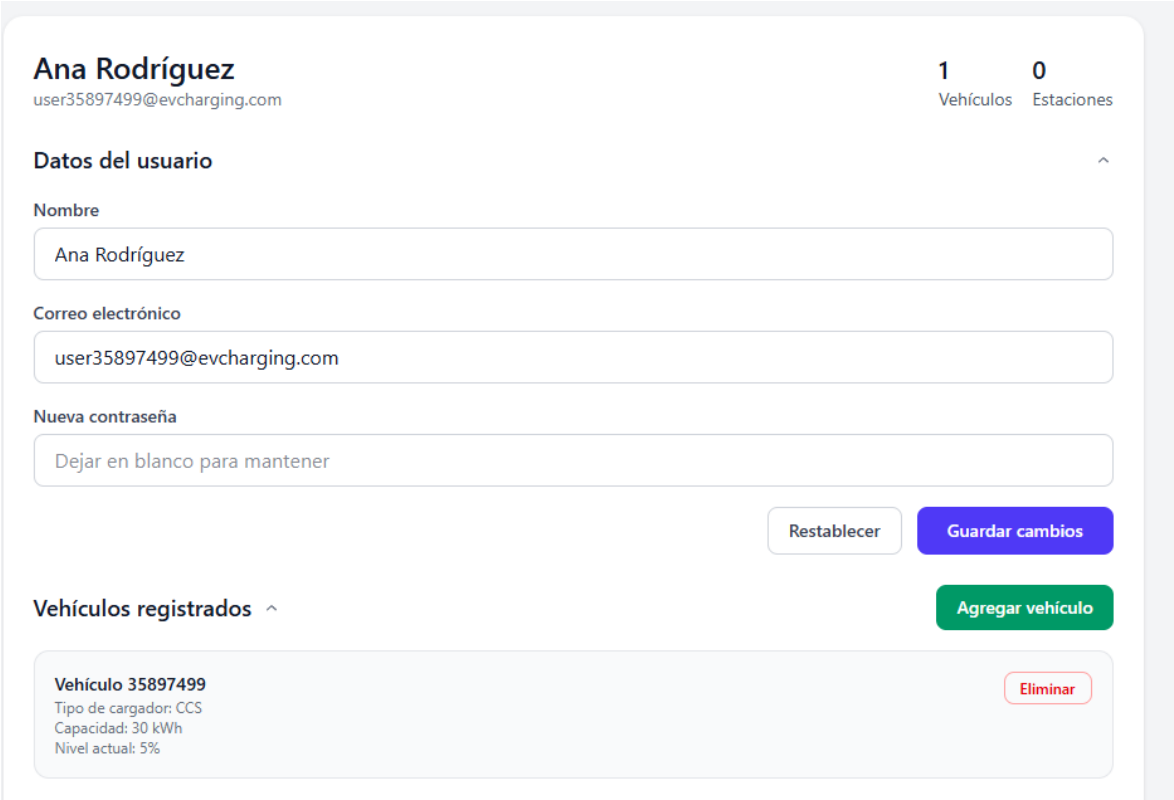


Figura 33: Vista de edición de características de usuarios.

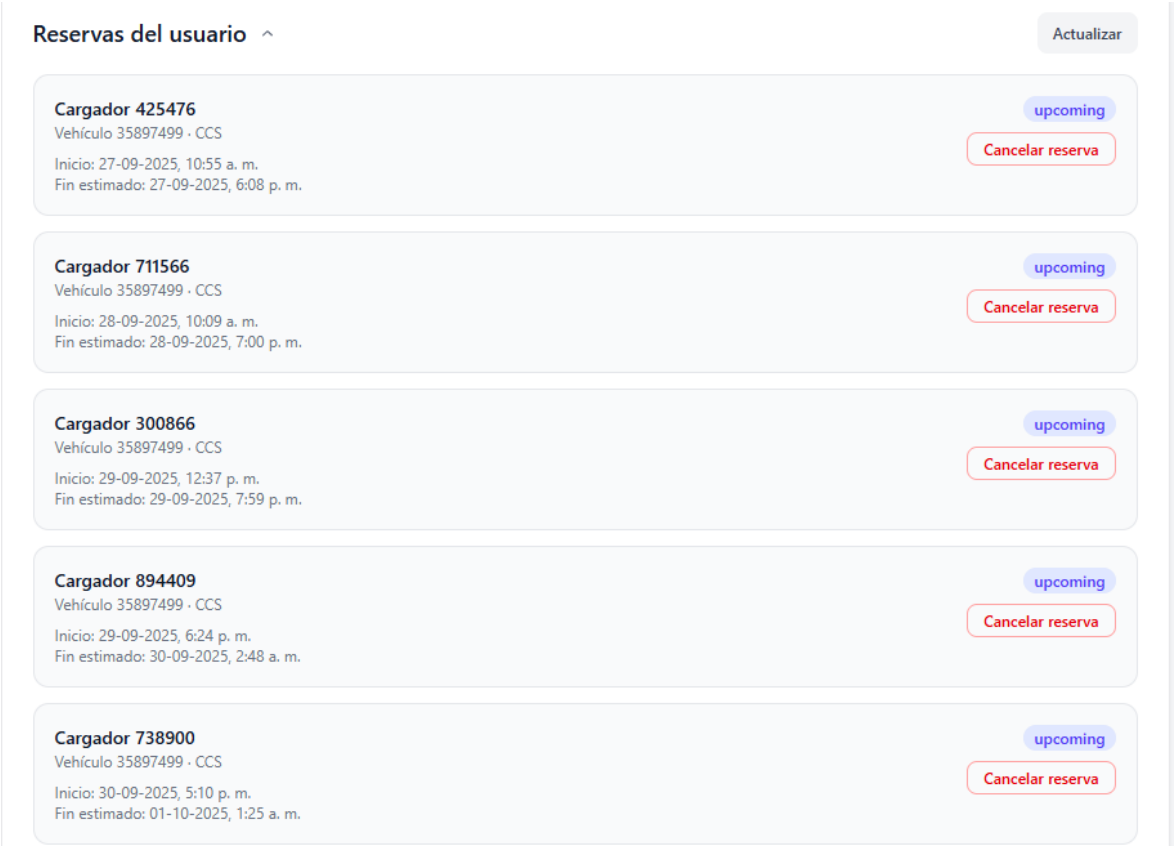


Figura 34: Vista de edición de reservas de cargadores.

7.3. Verificación y Validación

7.3.1. Verificación

Para realizar la verificación del software desarrollado se debe comprobar la integridad y funcionalidad del conjunto completo de componentes de Software (Base de datos, API y Frontend) por lo que durante la composición del prototipo se toma en cuenta el diseño Full Stack MERN como guía para formar una aplicación web/ móvil funcional. Para el proceso de verificación se toman en cuenta los diseños ya hechos de la estructura planeada de la aplicación y se nota coherencia con la aplicación resultante. Para comprobar el correcto funcionamiento de la API y de la Base de datos se realiza una población de ésta última con datos mock up, demostrando un funcionamiento correcto y dentro de lo esperado. Por último se revisa el correcto funcionamiento de cada componente dentro del código y que concuerde con su funcionalidad esperada logrando resultados exitosos.

7.3.2. Validación

Con respecto a la validación del sistema se debe validar que cumpla con las expectativas del cliente, el cumplimiento de dichas expectativas se pueden comprobar en el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del producto. Como se puede notar en la sección de revisión de requerimientos dichos requisitos se están cumpliendo o están en proceso de cumplirse, por lo que respecto al lado de requisitos la validación se está completando con éxito.

Por otro lado el área de validación también se compone de corroborar el correcto funcionamiento del sistema para el usuario final, para ello se comprueba el comportamiento esperado de los sistemas, para ello se revisa el funcionamiento esperado del Login, correcto cifrado de contraseñas, el no ingreso de usuarios no autorizados a componentes de otros usuarios, etc. cumpliendo con los resultados esperados.

7.3.3. Plan de Testing

Se realiza el siguiente Plan de Testing para el sistema:

- **Pruebas de Desarrollo:** Primeramente se plantea realizar una búsqueda preliminar de errores y fallos para corroborar el funcionamiento esperado del proyecto dentro de un dominio local y controlado, dicho enfoque permite centrarse en solucionar los errores más notorios y problemas de diseño que surjan en el transcurso de la implementación. Actualmente el proyecto se encuentra en este punto de desarrollo.
- **Pruebas de Hosting:** En el segundo paso se verifica el comportamiento esperado de la aplicación en el internet, en el caso del producto, su correcto funcionamiento en la plataforma "Render´´ tanto en dispositivos móviles como de escritorio.
- **Betatesting:** En el último paso se busca comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación con usuarios externos, por lo que se busca a un

grupo reducido de personas que permitan encontrar fallos en la aplicación que hayan sido obviados por el equipo de desarrollo.

7.3.4. Análisis Crítico y Evaluación de Riesgos

Se detallan Riesgos Críticos y medidas planteadas de mitigación

- Dependencia de comunidad de usuarios para funcionamiento de la plataforma
  - **Impacto:** No hace inviable el proyecto pero afecta fuertemente la rentabilidad del mismo, dado que se depende totalmente de una base de usuarios constante para el correcto funcionamiento de la plataforma.
  - **Medidas de Mitigación:** Evitar la baja participación de usuarios con campañas de publicidad, promociones, convenios, ayudas, etc.
- Puede no dar seguridad de uso a usuarios
  - **Impacto:**Obliga a modificar la planificación del producto y a agregar funciones que garanticen la seguridad e integridad de los usuarios a estafas o mal utilización de la plataforma.
  - **Medidas de Mitigación:** Evitar que suceda implementando sistemas de verificación, sistema de chat implementado, sistema de ranking por puntos etc.

8. Gestión de Riesgos

8.1. Supuestos

- Se cuenta con infraestructura de red necesaria para la sostenibilidad del proyecto (Existencia de WiFi con conectividad a internet en el área).
- Se cuenta con hardware necesario para la implementación del proyecto (Cargadores de vehículos eléctricos, sensores de corriente, microcontroladores, etc.).
- Se cuenta con el uso de software para el desarrollo de la aplicación móvil/web y se permite total libertad de elección en éstos.
- Se cuenta con el suplemento energético suficiente como para que el sistema pueda funcionar y para que los cargadores puedan funcionar con normalidad.

8.2. Dependencias

- Disponibilidad de sensores y microcontroladores necesarios para el hardware.
- Disponibilidad de infraestructura de red en ubicaciones de cargadores.
- Disponibilidad de cargador de vehículos eléctricos para manejo de pruebas.
- Disponibilidad de equipos y software para el desarrollo de la aplicación móvil/web.

8.3. Restricciones

- Presupuesto lo más económico posible
- Uso de sensores de calibre industrial
- Disponibilidad limitada de cargadores
- Se deben contar con los permisos necesarios para futura posible comercialización de software/hardware.

8.4. Riesgos

Cuadro 20: Matriz de riesgos y medidas de mitigación

Riesgo	**Medida de Mitigación**
Existencia nula de disponibilidad de cargadores para pruebas	Realizar pruebas en simulación o en dispositivos similares.
Software o Hardware comúnmente utilizados inviable para comercialización	Se debe realizar una investigación de uso de componentes libres para comercialización
Propuesta planificada inviable para el presupuesto disponible	Se debe economizar la solución haciendo recortes en módulos planificados.
Inexistencia de infraestructura de red necesaria para la instalación de hardware en zona de cargadores.	Se deben plantear nuevas ubicaciones o fomentar una instalación de infraestructura de red en la zona

9. Despliegue de la plataforma

Se decide utilizar la platforma de webhosting de "Render´´ para desplegar la plataforma dada su facilidad de uso y por sus planes gratuitos sin costos, dado que cuenta con comandos automatizados para compilar la aplicación en su plataforma facilita el mantenimiento, escalabilidad y preuba constante de la aplicación. Con el uso de éste webhoster sumado a la base de datos en linea de Mongo DB Atlas se encuentra a completa disposición una aplicación Web con capas de Backend y Frontend.

9.1. Frontend

El frontend se encuentra desplegado en un servicio de página web estática de "Render´´, configurado para permitir la visualización de la interfaz gráfica de la aplicación tras compilar el código de React. La plataforma se encuentra vinculada directamente con el repositorio en GitHub lo que permite que tras cada cambio la aplicación se vuelva a desplegar automáticamente asegurando que el frontend esté siempre actualizado.

- **URL del Frontend:** `https://repositorio-memorias.onrender.com/`

Adicionalmente con el uso de la biblioteca "Capacitor´´ se realiza un port de la aplicación Web a una aplicación móvil para el sistema operativo Android

- **URL de la APK instalable:** `https://github.com/gabrielariasv/Repositorio-Memorias/releases/download/APK/app-release.apk`

9.2. Backend

El backend se encuentra desplegado en otro servicio estático de "Render´´, no cuenta con ningún tipo de interfaz visible, se trata de una API web realizada con Javascript utilizando el framework de ExpressJS para todo tipo de peticiones a la API. su propósito es comunicar la base de datos generada en MongoDB Atlas que contiene toda la información relevante para la aplicación con el frontend. La plataforma se encuentra vinculada directamente con el repositorio en GitHub lo que permite que tras cada cambio la aplicación se vuelva a desplegar automáticamente asegurando que el frontend esté siempre actualizado.

- **URL del Backend (Sin vista web pero en funcionamiento):** `https://repositorio-memoriasapi.onrender.com`

10. Conclusión

A la fecha de hoy, el proyecto ha logrado cumplir con las expectativas del desafío. Se implementa la plataforma web/móvil que considera tanto el monitoreo de estaciones de carga como la reserva de estas; logrando así dar una oportunidad a dueños de estaciones de carga a darle un uso comercial a sus cargadores y suplir la poca oferta que hay en este momento.
Los ocupantes de vehículos eléctricos tienen una plataforma fácil de acceder y ocupar, con mucha información a la mano y dos posibilidades de reserva:

1. **Reserva Rápida:** La cual ocupa un algoritmo para encontrar la estación que más se acomode al usuario, teniendo como entrada lo que le importa al usuario y su modo de operación (si es que busca cargar hasta cierto porcentaje la batería o si quiere aprovechar el tiempo disponible para cargar su vehículo).
2. **Reserva Específica:** Aquí entran las reservas de manera manual por parte del usuario, puede ver la disponibilidad de las estaciones junto con su detalle para planificar la carga a futuro.

Los administradores de estaciones de carga, pueden monitorear el uso de sus estaciones, modificar sus características, analizar su rendimiento y ver su historial de carga.. Todo esto con un buscador amigable o encontrándolas geográficamente en un mapa. Se crea también el perfil de administrador de la plataforma que cuenta con las facultades de modificar y agregar detalles a los usuarios, con la intención de que pueda solucionar problemas y este sea la manera de agregar dueños de estaciones de carga, así se evitan problemas de seguridad y estafas. Aún queda al debe la implementación de datos reales, pero se ocupó una base de datos fidedigna que muestra el cómo transmite datos OCPP. Por lo que queda fácil de implementar cuando se resuelva ese desafío. Finalmente, cabe recalcar de que cumple el objetivo de crear esta plataforma unificada que facilite al usuario cargar su vehículo eléctrico, un problema que frena a gran parte de los dueños de vehículos comprarse un automóvil de esta características. Les sirve de manera inmediata con la función de reserva rápida y también para planificar viajes largos con la opción de reserva específica.

Referencias

[1] Lira, G. (2025, 26 de marzo). Modelos y precios de autos 100 % eléctricos en Chile en 2025. Extraído de: `https://www.autofact.cl/blog/noticias/autofact/autos-electricos`

[2] Laborde, A. (2025, enero 8). *Chile pisa el acelerador en la compra de automóviles eléctricos: sus ventas aumentaron en 183 % en un año.* Ediciones EL PAÍS S.L. `https://elpais.com/chile/2025-01-08/chile-pisa-el-acelerador-en-la-compra-de-automoviles-electricos-sus-ventas-aumentaron-en-183-en-un-ano.html`

[3] Gerlach, N. (2025, enero 27). Infraestructura en Chile: Descubre Cuántos Cargadores Hay Para Autos Eléctricos. Extraído de: https://www.rutamotor.com/infraestructura-en-chile-descubre-cuantos-cargadores-hay-para-autos-electricos/

[4] *Instalación de cargadores para autos eléctricos*. (s/f). Energica.city. Recuperado el 18 de mayo de 2025, de https://energica.city/instalacion_cargadores

[5] *Plataforma de Electromovilidad - Instalación de cargadores para vehículos eléctricos*. (s/f). Gob.cl. Recuperado el 18 de mayo de 2025, de https://energia.gob.cl/electromovilidad/sistemas-de-carga/instalacion-de-puntos-de-carga

[6] Maestro chasquilla: guía básica para entender el circuito eléctrico en casa. (2023, mayo 3). *La Tercera*. https://www.latercera.com/practico/noticia/maestro-chasquilla-guia-basica-para-entender-el-circuito-electrico-en-casa/BBVXNUKM4ZERDD3ROZCRFNBVWM/

[7] SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES S.E.C. (2003, octubre). *INSTALACIONES DE CONSUMO EN BAJA TENSIÓN*. Sec.cl. Recuperado el 19 de mayo de 2025, de https://www.sec.cl/sitioweb/electricidad_norma4/norma4_completa.pdf

[8] *Productos*. (s/f). Tienda Copec Voltex. Recuperado el 19 de mayo de 2025, de https://copecvoltex.cl/collections/all

[9] EV charging station manufacturer. (2024, diciembre 12). BESEN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. https://www.besen-group.com/evse-manufacturer/?nab=1&utm_medium=paidsearch&utm_source=google&utm_campaign=21559079647&utm_term=170969438572&utm_content=723060296122&gad_source=1&gad_campaignid=21559079647&gclid=Cj0KCQjwiqbBBhCAARIsAJSfZkYBbXYEzd8-3az2WyOV7H8IZuLaY3ftlChcODOof6k4WFO_d-Lhq6YaAgSzEALw_wcB

[10] *XCharge north America - C7*. (s/f). Xcharge.Us. Recuperado el 19 de mayo de 2025, de https://www.xcharge.us/product/c7?gad_source=1&gad_campaignid=21803375230&gclid=Cj0KCQjwiqbBBhCAARIsAJSfZkamWztEsLSVHKUP7rvQsuHMBDm2tzZ34JfrLrfhcnmU7uEHnz6q3gkaArtxEALw_wcB

[11] Ren, J., Xia, F., Chen, X., Liu, J., Hou, M., Shehzad, A., Sultanova, N., & Kong, X. (2021). Matching algorithms: Fundamentals, applications and challenges. *IEEE transactions on emerging topics in computational intelligence*, *5*(3), 332–350. https://doi.org/10.1109/tetci.2021.3067655